Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

La décroissance radioactive :

Stabilité et instabilité des noyaux :

Composition du noyau :

Le noyau d'un atome est constitué de protons et neutrons, l'ensemble de ces deux types de particules sont appelées : nucléons.

Proton : Découvert en 1910 par Rutherford.
Le nombre de protons d'un noyau est le numéro atomique ou nombre de charge désigné par Z. Cette particule est chargée positivement dont sa charge égale à celle de la charge élémentaire $q_p = e = 1,6 \times 10^{-19}\text{C}$, et une masse $m_p = 1,67 \times 10^{-27}\text{Kg}$.

Neutron : Découvert en 1933 par Chadwick.
Le nombre de neutron d'un noyau est noté N. Le neutron est neutre c'est-à-dire sa charge est nulle $q_n = 0\text{C}$, avec une masse sensiblement égale à celle du proton, $m_n = m_p = 1,67 \times 10^{-27}\text{Kg}$.

Remarque amusante : Le quotient de la masse du proton et celle d'électron est :

$$\frac{m_p}{m_e} \approx 6\pi^5$$

Nombre de masse : Les nucléons sont : Protons + Neutrons, donc le nombre de nucléons A = Z+N on l'appelle aussi nombre de masse.
On peut déduire que : $\text{N} = \text{A} - \text{Z}$.
Le noyau est noté : ${}^{\text{A}}_{\text{Z}}\text{X}$, où X est le symbole de l'élément.

Dimensions d'un noyau :

Le rayon nucléaire est proportionnel à $\text{A}^{\frac{1}{3}}$:

$$\text{R} = 1,4 \times 10^{-15}\text{A}^{\frac{1}{3}}(\text{SI})$$

Et le volume d'un noyau est :

$$\text{V} = \frac{4}{3}\pi\text{R}^3$$

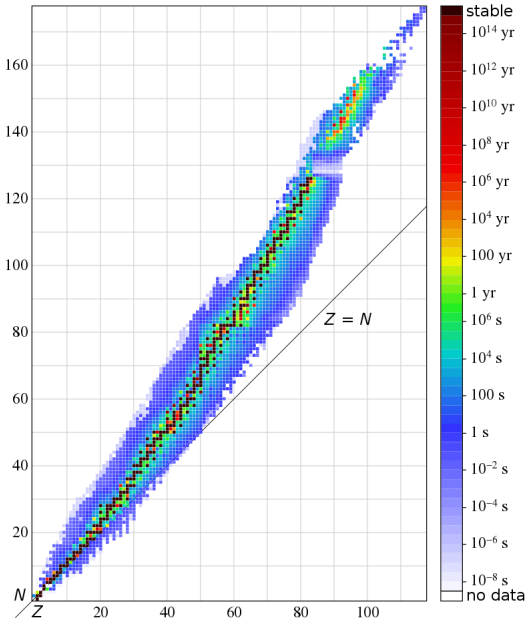
Donc : $\text{V} \propto \text{A}$
Nucléide : est l'ensemble des entités ayant même numéro atomique Z et même nombre de masse A.
Isotopes : Les nucléides isotopes ont le même nombre de protons mais différent par leur nombre de neutrons, ils n'ont pas les mêmes nombre de masse A.
Par exemple : ${}^{63}_{29}\text{Cu}$ et ${}^{65}_{29}\text{Cu}^*$, on a : $\text{A} = \text{N} + \text{Z} \Leftrightarrow \text{N} = \text{A} - \text{Z}$, donc Cu possède 34 neutrons, et Cu^* 36 neutrons.
Masse du noyau : la masse atomique, de symbole u est par définition le douzième de l'atome de carbone ${}^{12}_{6}\text{C}$: $u = \frac{1}{12}m\left({}^{12}_{6}\text{C}\right)$.
Or :

$$m\left({}^{12}_{6}\text{C}\right) = \frac{M\,(\text{C})}{N_A} \approx 2 \times 10^{-26}\text{Kg}$$

Alors : $u = 1,66 \times 10^{-27}\text{Kg}$.
En physique nucléaire il est recommandé d'exprimer les masses en MeV/c^2.
$1u = 931,5\ \text{MeV}.c^{-2}$.

Stabilité d'un noyau :

On explique la cohésion d'un noyau par l'existence des forces attractives entre les nucléons. Cette force est très intense, on l'appelle : *L'interaction forte*.
Grâce à cette force on peut trouver deux protons chargés positivement proches l'un de l'autre, alors qu'ils doivent subir à la répulsion électrostatique. Cependant, on trouve des nucléides instables qui peuvent se désintégrer spontanément, on les appelle : *Les nucléides radioactifs*.
Si l'on reporte sur un graphique le nombre de neutrons N en fonction du nombre de protons Z, on obtient le diagramme suivant, qu'on l'appelle diagramme de Segré ou diagramme (N-Z) :



Le diagramme de Segré nous permet de reconnaitre les noyaux stables, on a au voisinage de la droite $N = Z$ les noyaux stables, c'est-à-dire ceux dont le nombre de protons Z est inférieur à 20.

La radioactivité :

La radioactivité est une désintégration naturelle d'un noyau instable en un noyau plus stable avec l'émission de particules qui forment des radiations actives.
Un noyau instable (noyau radioactif) se désintègre spontanément en donnant un noyau différent et en émettant des particules et souvent un rayonnement.

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A'}_{Z'}Y + ^{A''}_{Z''}x$$

Où $^{A}_{Z}X$ est le noyau père, $^{A'}_{Z'}Y$ le noyau fils $^{A''}_{Z''}x$ est la particule émise.

. Si $^{A''}_{Z''}x = ^{4}_{2}He$ le type de désintégration est α.
. Si $^{A''}_{Z''}x = ^{0}_{-1}e$ le type de désintégration est β^-.
. Si $^{A''}_{Z''}x = ^{0}_{1}e$ le type de désintégration est β^+.

Lois de conservation de Soddy :

Au cours d'une réaction nucléaire, il y a :
. Conservation de la charge électrique.
. Conservation du nombre de nucléons.

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A'}_{Z'}Y + ^{A''}_{Z''}x$$

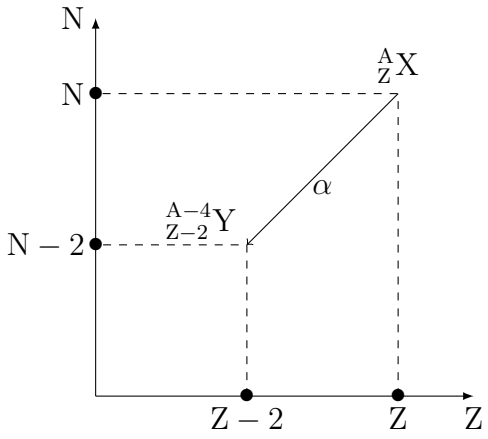
Donc :

$$\begin{cases} A &= A' + A'' \\ Z &= Z' + Z'' \end{cases}$$

La radioactivité α :

Les noyaux massifs sont instables, cette instabilité est due à un excès de nucléons, ils se désintègrent en émettant un noyau d'Hélium ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$.
L'équation représentative de la désintégration est :

$$ {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{\mathrm{A-4}}_{\mathrm{Z-2}}\mathrm{Y}^{*} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} $$

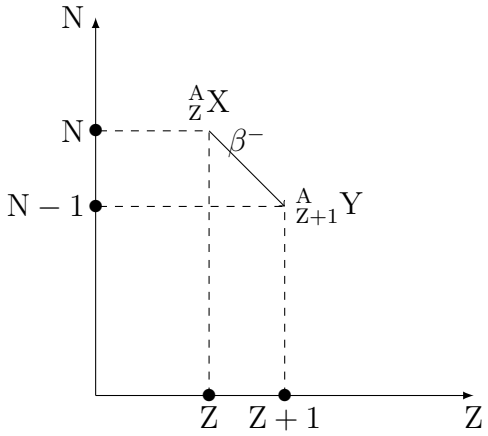


Remarque : Cette désintégration est valable pour les noyaux lourds dont $\mathrm{A} \geq 195$.
Le noyau fils Y correspond à l'élément situé deux cases avant celle de l'élément père X dans le tableau de la classification périodique.

La radioactivité β^{-} :

Les noyaux situés au dessus du domaine de stabilité, possèdent trop de neutrons par rapport au nombre de protons, donc le neutron se transforme en proton en émettant un électron ${}^{0}_{-1}e$.
L'équation représentative de la désintégration est :

$$ {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z+1}}\mathrm{Y}^{*} + {}^{0}_{-1}e $$

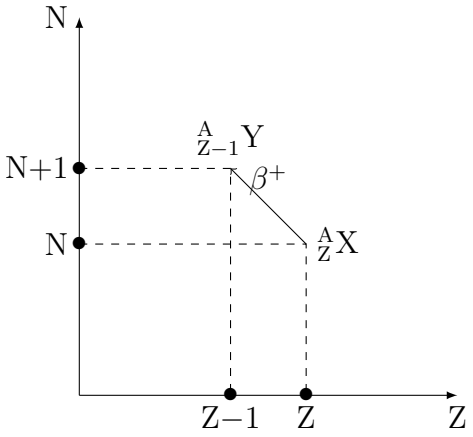


Mécanisme : Le neutron du noyau se transforme spontanément en proton et électron selon le mécanisme suivant : ${}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$

La radioactivité β^+ :

Les noyaux situés au dessous du domaine de stabilité, possèdent trop de protons par rapport au nombre de neutron, donc le proton se transforme en neutron en émettant un positron (L'antiparticule de l'électron $q_{e^+} = 1,6 \times 10^{-19}$C).
L'équation représentative de la désintégration est :

$$^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow ^{A}_{Z-1}\mathrm{Y}^{*} + ^{0}_{1}e$$



Mécanisme : Le proton du noyau se transforme spontanément en neutron et positron selon le mécanisme suivant : $^{1}_{1}p \longrightarrow ^{1}_{0}n + ^{0}_{1}e$

Rayonnement γ :

Après une désintégration le noyau fils est souvent excité il redevient stable en libérant une énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique γ, selon la transformation suivante :

$$^{A}_{Z}\mathrm{Y}^{*} \longrightarrow ^{A}_{Z}\mathrm{Y} + \gamma$$

Cette radiation porte une grande énergie.

Famille radioactive :

Un nucléide radioactif se transforme en un autre nucléide, qui peut être lui même radioactif et ainsi de suite... La chaîne s'arrête lorsque le nucléide formé est stable.
Exemple :

$$^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow ^{206}_{82}\mathrm{Pb} + x\,^{0}_{-1}e + y\,^{4}_{2}\mathrm{He}$$

Déterminons le nombre de désintégration α et β^- :
D'après la loi de Soddy on a :

$$\begin{cases} 226 &= 206 + 4y \\ 88 &= 82 - x + 2y \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} y &= \frac{226-206}{4} \\ x &= 2y - 6 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} y &= 5 \\ x &= 4 \end{cases}$$

Donc : on a 5 désintégration α et 4 désintégration β^-.

La loi de décroissance radioactive :

Nombre de noyaux :

La désintégration d'un noyau instable a un caractère aléatoire, un échantillon radioactif (contenant un grand nombre de noyaux instables) est donc un échantillon de grande taille dans lequel se répète un phénomène aléatoire un certain nombre de fois.

Constante radioactive :

Pour un échantillon contenant un seul type de noyaux radioactifs, la variation du nombre du noyaux $\Delta N(t)$ entre des instants très proches t et $t + \Delta t$ est proportionnelle aux nombre de noyaux $N(t)$ présents à t et à la durée Δt :

$$\Delta N = -\lambda N \Delta t \tag{1}$$

Où λ est la constante radioactive qui dépend de type du noyaux qui se désintègre, exprimé en s^{-1}.
La durée $\lambda^{-1} = \tau$ est la constante du temps, exprimé en (s).

Démonstartion :

Lorsque $\Delta t \to 0$ l'équation (1) devient :

$$dN = -\lambda N dt \iff \frac{dN}{dt} = -\lambda N$$
$$\iff \frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

C'est une équation différentielle de la forme : $\frac{dy}{dx} = ay$ sa solution est $x \mapsto \alpha e^{ax}$.
On en déduit que :

$$N = \alpha e^{-\lambda t}$$

Identifions α :
On a à $t = 0$:

$$N_0 = \alpha e^{-\lambda \times 0} \Leftrightarrow N_0 = \alpha$$

Par suite :

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \tag{2}$$

Où N_0 est le nombre de noyaux présents à l'instant t_0.

La relation (2) est **la loi de la décroissance radioactive**.

Activité radioactive :

On définit l'activité d'un échantillon radioactif par la quantité :

$$a = -\frac{dN}{dt}$$

Elle donne le nombre de désintégration par unité de temps.
Et d'après ce qui précède on a :

$$\begin{aligned} a &= -\frac{dN}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt}\left(N_0 e^{-\lambda t}\right) \\ &= -N_0 \times (-\lambda) e^{-\lambda t} \\ &= \lambda N_0 e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

En posant $a_0 = \lambda N_0$, on obtient :

$$a = a_0 e^{-\lambda t}$$

L'unité de a est Bq (Becquerel) au nommage du physicien Henri Becquerel qui a découvert le phénomène du radioactivité. On utilise parfois le Ci (Curie) au nommage de Mr et Mme Curie qui sont fameux pour leurs recherches en radioactivité.

$$1 \text{ Bq} = 1 \text{ désintégration/s}$$
$$1 \text{ Ci} = 3,7 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

Demi-vie radioactive :

La demi-vie $t_{1/2}$ est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux présents dans un échantillon soit désintégrée.
Elle ne dépend que de la réaction étudiée.
On peut écrire :

$$N = \frac{N_0}{2} \qquad \text{à} \qquad t = t_{1/2}$$

On aura alors :

$$\begin{aligned} \frac{N_0}{2} &= N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \\ \frac{1}{2} &= e^{-\lambda t_{1/2}} \\ \ln\left(\frac{1}{2}\right) &= \ln\left(e^{-\lambda t_{1/2}}\right) \\ \ln(1) - \ln(2) &= -\lambda t_{1/2} \\ -\ln(2) &= -\lambda t_{1/2} \\ t_{1/2} &= \frac{\ln(2)}{\lambda} \\ &= \tau . \ln(2) \end{aligned}$$

Par suite : $t_{1/2} = \tau . \ln(2)$.

Complément mathématique :

La fonction exponentielle : on a $x \mapsto e^x$ est définie sur $\mathbb{R}$:

$$e^0 = 1 \qquad e^1 = e \qquad e^a \times e^b = e^{a+b}$$
$$(e^a)^b = e^{ab} \qquad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b} \qquad \frac{1}{e^a} = e^{-a}$$

Et on a :

$$\frac{de^{ax}}{dx} = a.e^{ax}$$

La fonction logarithme népérien : on a $x \mapsto \ln(x)$ est définie sur $]0, +\infty[$:

$$\ln(1) = 0 \qquad \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a) \qquad \ln\left(x^n\right) = n\ln(x) \qquad \ln\left(\sqrt[n]{x}\right) = \frac{\ln(x)}{n}$$

Et on a :

$$\frac{d\ln(x)}{dx} = \frac{1}{x}$$

Exploitation graphique :

Détermination de la demi-vie et la constante de temps τ

. L'abscisse correspondante à $\frac{N_0}{2}$ représente la demi-vie $t_{1/2}$ de l'échantillon étudié.
. La loi de la décroissance radioactive s'écrit sous la forme :

$$N = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

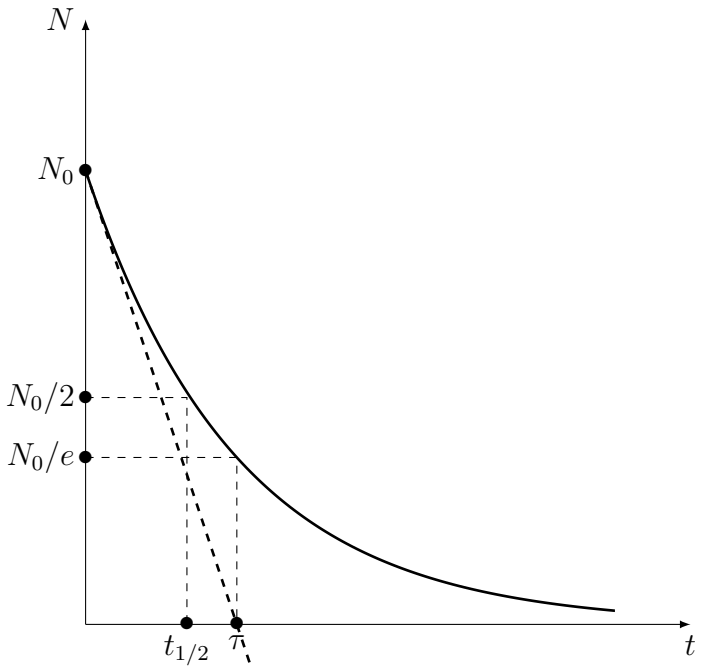
Si $t = \tau$ on aura :

$$N = N_0.e^{-1} = \frac{N_0}{e}$$

Numériquement :

$$N \approx 0,37 \times N_0$$

Or, l'abscisse correspondante à cette valeur représente la constante de temps τ.
On peut aussi déterminer la constante de temps τ en traçant la tangente à la courbe à l'instant $t = 0$. Elle coupe l'axes des dates en un point, dont l'abscisse représente la constante de temps τ.
On peut tous résumer dans ce graphe :



Deuxième Partie : Transformations nucléaires Unité 4 4H	Décroissance radioactive التناقص الإشعاعي	بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2éme Bac Sciences Physique

I – Stabilité et instabilité des noyaux :

Www.AdrarPhysic.Fr

1– Composition du noyau :

Le **noyau** d'un **atome** est constitué de **nucléons** (**protons** et **neutrons**).

Le **noyau** d'un **atome** d'un **élément chimique** est représenté par le **symbole** : $^{A}_{Z}X$ avec :
A: **nombre de masse** et représente le **nombre** de **nucléons** (**protons** et **neutrons**).
Z : **nombre de charge** et représente le **nombre** de **protons**.
N : **nombre de neutrons** se détermine par l'**expression** : $N = A - Z$.

2– L'élément chimique :

L'élément chimique est constitué par l'**ensemble** des **atomes** et des **ions** ayant le **même nombre de protons**.

3– Les nucléides :

Dans la **physique atomique**, un **nucléide** est l'**ensemble** des **noyaux** ayant le **même nombre de nucléons** A et le **même nombre de protons** Z.

Exemple : $^{12}_{6}C$ et $^{14}_{6}C$ sont **deux nucléides** de l'élément **carbone**
$^{235}_{92}U$ et $^{238}_{92}U$ sont **deux nucléides** de l'élément **uranium**.

4– Les isotopes :

On appelle **les isotopes** d'un **élément chimique**, les **nucléides** qui possèdent le **même nombre de protons** mais de **nombre de neutrons différent** (nombre de **nucléons** A).

Exemple : $^{12}_{6}C$ et $^{14}_{6}C$ sont **deux isotopes** du même élément de **carbone** ……..

Remarque : **l'abondance naturelle** θ_i des **isotopes** est le **pourcentage** en **masse** de chacun des **isotopes** m_i dans le **mélange naturel** de **masse** m avec : $m = \sum m_i \theta_i$.

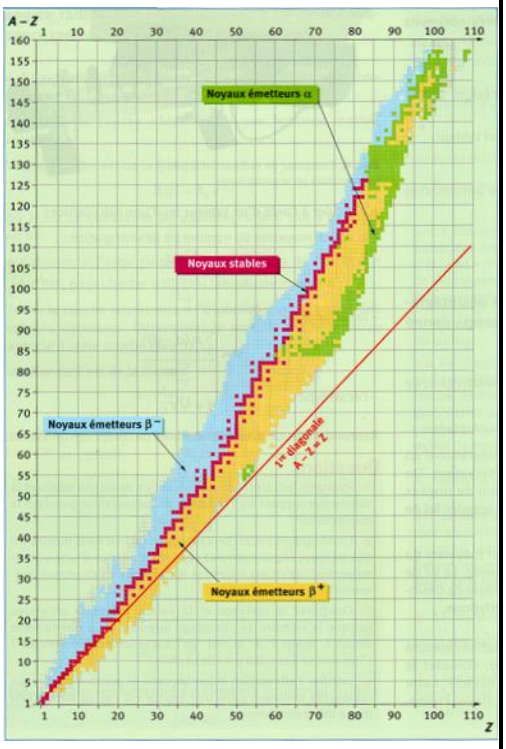
5– Dimension du noyau :

On modélise le **noyau** d'un **atome** par une **sphère** de **rayon** r **varie** avec le **nombre de nucléons** A selon l'expression suivante : $r = r_0 A^{1/3}$ avec $r_0 = 1,2.10^{-15} m$ le **rayon** de l'**atome** d'**hydrogène**. La **valeur approximative** de la **masse volumique** du **noyau** est : $\rho = \frac{A.m}{V} = \frac{A.m}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{A.m}{\frac{4}{3}\pi (r_0 A^{1/3})^3} = \frac{3m}{4\pi . r_0^3}$.

On considère la **masse approximative** du **nucléon** est : $m = 1,67.10^{-27} kg$, on trouve la **masse volumique** $\rho \approx 2,3.10^{17} kg.m^{-3}$ et c'est ce qui explique que **la matière nucléaire est très dense** .

6– Le diagramme (N, Z) : Diagramme de Segré :

Certains **noyaux** conservent toujours la **même structure**, on dit que **ses noyaux sont stables**. Et il y a des **noyaux** qui se **transforment spontanément** à d'autres **noyaux** après l'**émission de rayonnement**, on dit que **ses noyaux sont instables ou noyaux radioactifs**. Le **diagramme Segré** montre l'emplacement des **noyaux stables** et des **noyaux radioactifs**. De sorte que chaque **noyau** est représenté par un **petit carré** d'**abscisse** Z le **nombre de protons** et d'**ordonnée** N le **nombre de neutrons**. La **zone centrale rouge** s'appelle **la vallée de stabilité** et comprend les **noyaux stables**.



a- Rappeler la **signification** de la **lettre A** qui est **mentionnée** dans la **représentation** $^{A}_{Z}X$, et donner la **relation** entre A et Z et N.

La **lettre A** indiqué le **nombre de masse** et $A = Z + N$

b- Quels sont les **caractéristiques** des **noyaux stables** de $Z < 20$? déduire que le **rapport** $\frac{A}{Z} \approx 2$.

Pour les **noyaux stables** de $Z < 20$ on a $Z = N$ et on sait que $A = Z + N = Z + Z = 2\,Z$ donc $\frac{A}{Z} \approx 2$.

c- Comment devenir le **rapport** $\frac{A}{Z}$ pour les **noyaux lourds stables** c-à-d pour les **noyaux** de $Z > 70$?

Pour les **noyaux** de $Z > 70$, on a $N > Z$ alors $A > Z + Z$ C-à-d $A > 2\,Z$ donc $\frac{A}{Z} > 2$

d- La **zone** de **couleur bleue** comprend les **noyaux de radioactivité** β^-. Comparer Z et N pour cette **zone** . Que concluez-vous ?

Pour cette **zone** qui se trouve **au-dessus** de la **vallée** de **stabilité** , on a $N > Z$, on conclut que **ces noyaux** doivent **perdre un** ou **plusieurs neutrons** pour **se stabilisent** .

e- Comparer Z et N pour la **zone** de **couleur jaune**. Que concluez-vous ?

Pour cette **zone** qui se trouve **au-dessous** de la **vallée** de **stabilité** , on a $N < Z$, on conclut que **ces noyaux** doivent **perdre un** ou **plusieurs protons** pour **sa stabilité**.

f- Les **noyaux lourds** ($A > 200$, $Z > 82$) sont-ils **stables** ? Si la **réponse** est **non**, quel est leur **type** de **radioactivité** ?

Ces **noyaux** sont **instables** et leur **radioactivité** est α où ils doivent **perdre** des **protons** et des **neutrons** pour être **stables**.

Conclusions :

- **Différents isotopes** de **même élément chimique** se trouve sur la **même droite parallèle** à l'**axe** des **ordonnées**.
- **Pour les nucléides de $Z \leq 20$: la vallée de stabilité** se situe **au voisinage** du **premier médiateur** ($Z = N$), c-à-d que les **nucléides légers stables** possèdent de **protons** que de **neutrons**.
- **Pour les nucléides de $Z > 20$: la vallée de stabilité** se déplace **au-dessus** du **premier médiateur** quand la **valeur** de Z **augmente** C-à-d $N > Z$. Donc la **stabilité** du **noyau** n'est **assurée** que s'il contient **plus de neutrons** que de **protons**.

II – La radioactivité :

1– Activité :

Henri Becquerel s'**intéresse** a étudié le **phénomène** de la **fluorescence** des **sels d'uranium** qui **émet** des **rayons visibles** après une **exposition** par les **rayons solaires** pendant une **durée suffisante**. **Henri Becquerel** fait une **observation inattendue** « **au hasard** », en fait à un **contretemps**. Le **mercredi 26** et le **jeudi 27 février 1896**, **Becquerel** prépare ses **plaques photographiques** et ses **lamelles recouvertes** de **sels d'uranium**. Le **soleil** nécessaire, pense-t-il, pour **exciter** les **sels d'uranium phosphorescents** étant **absent**, il remet au **lendemain** ses



expériences en rangeant dans un **tiroir** voisin les **lamelles** et les **plaques photographiques** bien **enveloppées** et **protégées**. Le **vendredi** et le **samedi**, le temps restant **couvert**, l'**expérimentation** est encore **retardée**. Le **dimanche 1er mars**, **Becquerel** décide de **développer** les **plaques photographiques**. Il constate alors **avec surprise**, que les **plaques** (pourtant dûment **protégées**) sont **impressionnées**. Il s'empresse de **refaire** l'**expérience** en vérifiant **avec soin** toutes les **étapes** du **protocole opératoire**, afin d'**éliminer** toute **cause** due à une **éventuelle erreur** de **manipulation**. Il ne peut que constater l'**absence** de **causalité** entre l'**émission** d'un **rayonnement** par les **sels d'uranium** et leur **préalable insolation**. Il venait de **découvrir la radioactivité**.

Le **sel d'uranium** émet **spontanément**, même en l'**absence d'excitation** par la **lumière**, un **rayonnement** pénétrant qui **impressionne** les **plaques photographiques**. **Henri Becquerel** montre par la suite que cette **faculté** d'**émettre** des **rayons** est une **propriété intrinsèque** de l'**élément uranium**. Il appelle ces rayons « **rayons uraniques** ».



Au début de 1898, **Marie Curie**, **physicienne française** d'origine **polonaise**, commence dans un **hangar** de l'**école** de **Physique et Chimie** un travail de **thèse de doctorat** sur les **rayons de Becquerel** : elle examine **systématiquement** un grand nombre de **composés chimiques** et de **minéraux**, et découvre que les **minéraux d'uranium** comme la **pechblende**, émettent plus de **rayonnement** que l'**uranium** lui-même. Elle déduit de ce **fait remarquable** que **ces substances** contiennent, en très **petite quantité**, un **élément** beaucoup **plus actif** que l'**uranium**. C'est alors que **Pierre Curie**, **son mari**, joint ses efforts à ceux de **Marie**. Tous les deux parviennent à isoler l'**élément inconnu**, **le Thorium**, et à en déterminer leurs **propriétés**.

A **cette occasion**, **Marie Curie** invente le **mot** « **radioactivité** ».

Un certain **nombre d'études** ont suivi, menant à l'**identification** et à la **classification** des **rayonnements émis** par des **matières radioactives**, où les **deux physiciens anglais** **Ernest Rutherford** et **Frederick Soddy** ont **identifié** les **rayonnements émis** par **l'uranium 238**, et ont montrés qui sont un **noyau d'hélium ionisé**, appelé **rayonnement alpha** α. Cette **émission** est exprimée par l'**équation** : $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$.



En 1900, **Becquerel** a **identifié** un autre type de **rayonnement nucléaire** c'est le **rayonnement** β^-. C'est l'**émission** d'**électrons** de **noyau** de **Thorium** Th selon l'**équation** : $^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}e$.

Après cela, le **Français Paul Villar** a souligné la **présence** de **rayonnement** γ, qui sont des **ondes électromagnétiques invisibles**. Toutes **ces découvertes** et leurs **applications** ont enrichi les **connaissances** de la **nature** du **noyau de l'atome**.

a- Que **signifie** le **mot** "**radiation**" ?

La **radiation** est un **phénomène** dans lequel un **élément chimique** émet des **rayons visibles** après une **exposition** à des **rayons lumineux**.

b- Comment **Becquerel** a-t-il déduit que les **sels d'uranium** émettaient un **rayonnement invisible** ?

Il observe que les **plaques photographiques** sont **affectées** bien qu'elles ne soient pas **exposées** aux **rayons solaires**.

c- Le **phénomène** de la **radioactivité** a-t-il été **découvert au hasard** ou existe-t-il une **prédiction théorique** de **sa découverte** ?

La **radioactivité** a été **découverte par hasard (involontairement)**.

d- Qu'est-ce que la **radioactivité** ? Comment **détecter** les **matières radioactives** ?

La **radioactivité** est une **désintégration naturelle** et **imprévisible** d'un **noyau instable**. Elles sont **détectées** par des **plaques photographiques** placées devant la **matière**.

e- Citer les **noms** des **deux noyaux radioactifs identifiés** à la **limite** de **1898**.

Noyau d'uranium $^{238}_{92}U$ et **noyau de Thurium** $^{234}_{90}Th$.

f- Citer les **types** de **radiations nucléaires** dans le **texte** et déterminer **leur nature**.

α C'est un **noyau d'hélium ionisé** $^{4}_{2}He$ **et** β^- Ce sont des **électrons** $^{0}_{-1}e$

γ Ce sont des **ondes électromagnétiques invisibles**.

g- Vérifier que le **nombre de masse A** et le **nombre de charge Z** sont **conservés** dans les **deux équations** de **transformation** citées dans **texte**.

On remarque que le **nombre de masse A** $(238 = 234 + 4 \ et \ 234 = 234 + 0)$ et le **nombre de charge Z** $(92 = 90 + 2 \ et \ 90 = 91 - 1)$ sont **conservés** .

2– Définitions :

↳ Un **noyau radioactif** est un **noyau instable** qui se **désintègre spontanément** en **émettant** une **particule**.

↳ La **radioactivité** est une **désintégration naturelle** d'un **noyau radioactif** à un **noyau fils plus stable** avec **émission** d'une **particule**. Elle s'exprime par **l'équation suivante** : $^{A_1}_{Z_1}X \rightarrow {}^{A_2}_{Z_2}Y + {}^{A_3}_{Z_3}P$. Où ***X*** est le **symbole** du **noyau père**, ***Y*** celui du **noyau fils** et ***P*** celui de la **particule émise**.

3– Propriétés de la radioactivité :

La **radioactivité** est :

- **Aléatoire :** on ne peut pas **prédire** l'**instant** exact où un **noyau** va **se désintégrer**.
- **Spontanée :** la **désintégration** se fait **sans intervention extérieure**.
- **Inévitable :** le **noyau radioactif** sera **désintégrer** tôt ou tard, rien ne peut l'**empêcher**.
- **Ne dépend pas des facteurs extérieurs** comme la **pression**, la **chaleur**, …
- **Ne dépend pas de liaisons chimiques formées** par l'**atome** qui contient le **noyau radioactif**.

4– Lois de conservation :

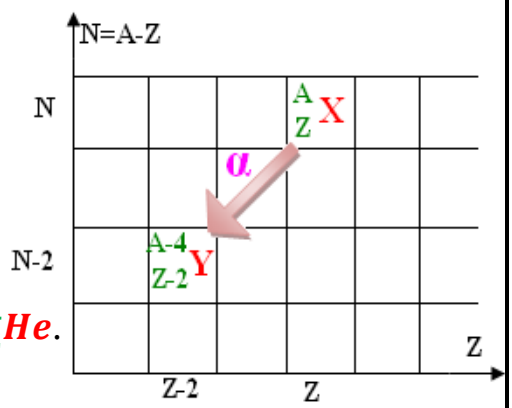
Les **transformations nucléaires** obéissent à des **lois de conservation**, appelées **lois de conservation de Soddy** : ***Lors des transformations nucléaires, il y a conservation du nombre de charge Z et du nombre de nucléons A.***

Exemple : $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$ et $^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}e$.

5– Les différents types d'émissions radioactives :

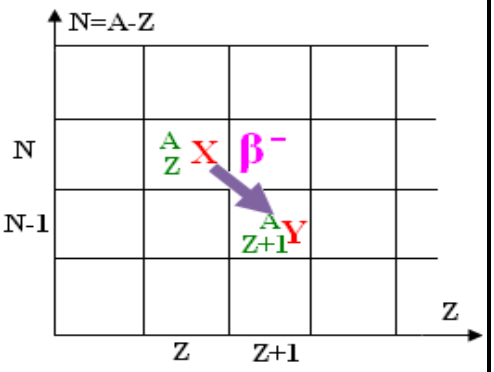
A- Radioactivité α :

La **radioactivité** α est une **désintégration nucléaire naturelle spontanée** correspond aux **noyaux lourds** $(A > 200)$, dans laquelle un **noyau père** $^{A}_{Z}X$ se **transforme** en un **noyau fils** $^{A-4}_{Z-2}Y$ accompagnée de l'**émission** d'un **noyau d'Hélium** $^{4}_{2}He$ appelé **particule** α, selon l'**équation suivante** : $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$.



Exemple : $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$.

B- Radioactivité β^- :

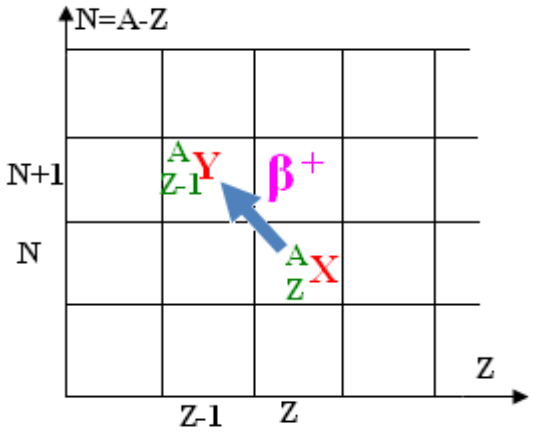


La **radioactivité β^-** est une **désintégration nucléaire naturelle spontanée**, dans laquelle un **noyau père** ${}^{A}_{Z}X$ se **transforme** en un **noyau fils** ${}^{A}_{Z+1}Y$ accompagnée de l'**émission** d'un **électron** ${}^{0}_{-1}e^-$ appelé **particule β^-**, selon l'**équation suivante** : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e^-$.

Exemple : ${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e^-$.

Remarque : lors de cette **radioactivité β^-** un **neutron** se **transforme** en un **proton** selon l'**équation suivante** : ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e^-$.

C- Radioactivité β^+ :



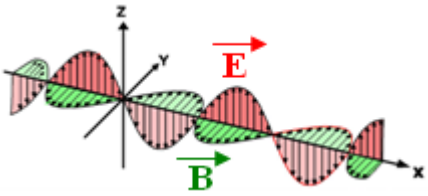
La **radioactivité β^+** est une **désintégration nucléaire naturelle spontanée**, Il apparaît généralement pour les **éléments radioactifs artificiels**, dans laquelle un **noyau père** ${}^{A}_{Z}X$ se **transforme** en un **noyau fils** ${}^{A}_{Z-1}Y$ accompagnée de l'**émission** d'un **positron** ${}^{0}_{1}e^+$ appelé **particule β^+**, selon l'**équation suivante** : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e^+$.

Le **positron** a une **masse égale** à celle de l'**électron** et une **charge opposée**.

Exemple : ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{1}e^+$.

Remarque : lors de cette **radioactivité β^+** un **proton** se **transforme** en un **neutron** selon l'**équation suivante** : ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{1}e^+$.

D- Le rayonnement γ :



Le **rayonnement γ** est des **ondes électromagnétiques** de très **grande énergie**, lors des **désintégrations α** et **β^-** et **β^+**, le **noyau fils** est généralement produit dans un **état excité** (il possède un **excédent d'énergie** par rapport à son **état fondamental**). Ce **noyau libère** un **rayonnement γ** selon l'**équation suivante** : ${}^{A}_{Z}Y^* \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$.

${}^{A}_{Z}Y^*$: **noyau fils** dans l'**état excité** ${}^{A}_{Z}Y$: **noyau fils** dans l'**état fondamental** .

Exemple : ${}^{16}_{7}N \rightarrow {}^{16}_{8}O^* + {}^{0}_{-1}e^-$ **radioactivité β^-**.

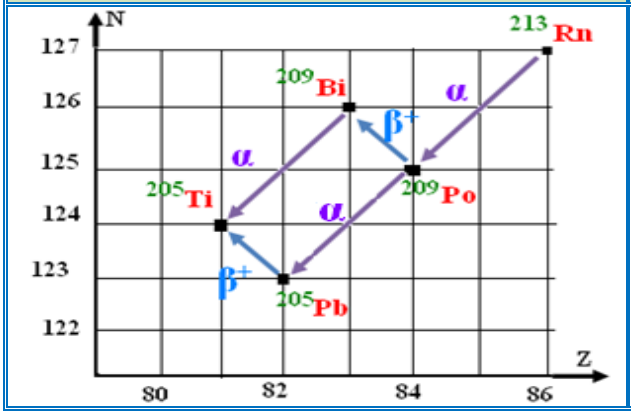
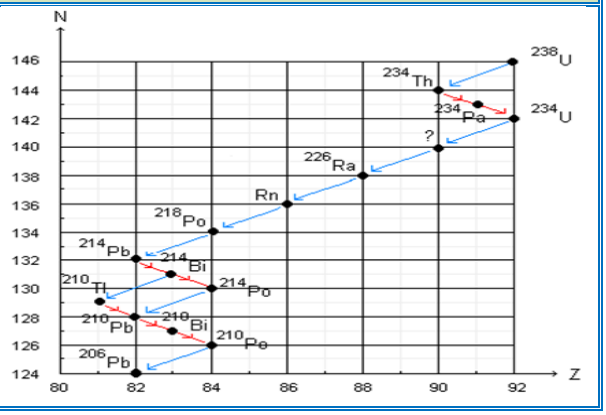
${}^{16}_{8}O^* \rightarrow {}^{16}_{8}O + \gamma$ **émission de rayonnement γ**.

Application :	**En utilisant le tableau périodique des éléments chimiques, complétez les équations suivantes avec la détermination de la nature du rayonnement.**
Réponse :	${}^{80}_{35}Br \xrightarrow{\beta^+} {}^{80}_{34}Se + {}^{0}_{1}e^+$ et ${}^{87}_{38}Sr^* \xrightarrow{\gamma} {}^{87}_{38}Sr + \gamma$ ${}^{214}_{82}Pb \xrightarrow{\beta^-} {}^{214}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e^-$ et ${}^{226}_{88}Ra \xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

6– La famille radioactive :

Le **noyau fils** obtenu après **désintégration** d'un **noyau père** peut parfois, à **son tour**, se **désintégrer** en un **nouveau noyau fils**, et **ainsi de suite**, jusqu'à ce qu'on obtient un **noyau stable**. L'**ensemble** de **ces noyaux** forme ce qu'on appelle **une famille radioactive** du **noyau** de **départ**. Il existe **quatre familles radioactives naturelles** provenant des **noyaux suivants** : ${}^{232}_{90}Th$; ${}^{237}_{93}Np$; ${}^{235}_{92}U$; ${}^{238}_{92}U$.

Exemple :

Famille de Radon 213	Famille d'Uranium 238
	

III – Loi de décroissance radioactive :

La **radioactivité** est un **phénomène aléatoire spontané**, il n'est pas possible de **prévoir** à l'avance la **date** de **désintégration** d'un **noyau** et de **changer** les **caractéristiques** de ce **phénomène**. Cependant, l'**évolution** dans le **temps** d'un **échantillon radioactif** est soumise à une **loi statistique** appelée **loi de décroissance radioactive** (découvert par **Rutherford** et **Soddy** en **1902**).

1– La loi de décroissance radioactive :

Soit N_0 le **nombre** de **noyaux radioactifs** à l'**instant** $t = 0$, et soit $N(t)$ le **nombre** de **noyaux radioactifs restants** (**non désintégrés**) à l'**instant** t. Soit $N(t) + dN(t)$ le **nombre** de **radioactifs** encore **présents** à l'**instant** $t + dt$ avec $dN(t) < 0$.

Le **nombre** de **noyaux** qui se sont **désintégrés** pendant la **durée** dt est :

$N(t) - (N(t) + dN(t)) = -dN(t)$.

Les **expériences** ont **confirmé** que $-dN(t)$ est **proportionnelle** à $N(t)$ et dt.

C-à-d $-dN(t) = \lambda . N(t) . dt$. Alors $\frac{dN(t)}{N(t)} = -\lambda . dt$ donc $\ln N(t) = -\lambda . t + c$

donc $N(t) = e^{-\lambda . t + c} = e^{-\lambda . t} . e^{c}$ on pose $e^{c} = \alpha$ donc $N(t) = \alpha . e^{-\lambda . t}$.

A l'**instant** $t = 0$ on a $N(0) = N_0$ et on a $N(0) = \alpha . e^{0} = \alpha$ donc $\alpha = N_0$.

Par conséquent, nous exprimons la **loi de décroissance radioactive** d'un **échantillon radioactif** comme suit : $N(t) = N_0 . e^{-\lambda . t}$.

Le **nombre de nucléides non désintégrés** $N(t)$ d'un **échantillon radioactif** soumis à la **loi de décroissance radioactive** avec λ est la **constante de désintégration**, ne dépend pas des **conditions initiales** et exprimée en s^{-1}.

2– Constante de temps d'un échantillon radioactif :

On définit **la constante de temps** τ par la **relation suivante** : $\tau = \frac{1}{\lambda}$. son **unité** dans $(S.I)$ est : $seconde\ s$. On a $N(t) = N_0 . e^{-\lambda . t} = N_0 . e^{-\frac{t}{\tau}}$.

à l'**instant** $t = \tau$ on trouve : $N(\tau) = N_0 . e^{-\frac{\tau}{\tau}} = N_0 . e^{-1} = 0,37\ N_0$. Alors τ est la **durée nécessaire** pour la **désintégration** de **37%** du **nombre initiale** N_0 de **nucléides**.

Remarque : La **tangente** de la **courbe** $N = f(t)$ à l'**instant** $t = 0$ coupe l'**axe** des **abscisses** au **point** de l'**abscisse** $t = \tau$.

3– Demi-vie radioactive :

La demi-vie d'un **nucléide radioactif** $t_{1/2}$ est la **durée** au bout de laquelle la **moitié** des **nucléides radioactifs initialement présent** dans l'**échantillon** se sont **désintégrés**.

A $t = t_{1/2}$ on a $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$ donc

$N_0.e^{-\lambda.t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$ c-à-d $e^{-\lambda.t_{1/2}} = \frac{1}{2}$ donc

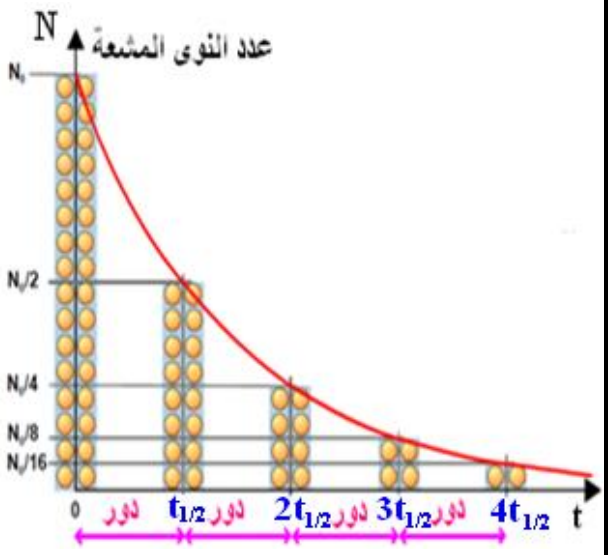
$-\lambda.t_{1/2} = ln\frac{1}{2} = -ln\,2$

Alors $t_{1/2} = \frac{ln\,2}{\lambda} = \tau\, ln\,2$.

On a $\lambda = \frac{ln\,2}{t_{1/2}}$ et $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$

Donc $N(t) = N_0.e^{-ln\,2.\frac{t}{t_{1/2}}} = N_0.e^{ln\,2^{-\frac{t}{t_{1/2}}}}$

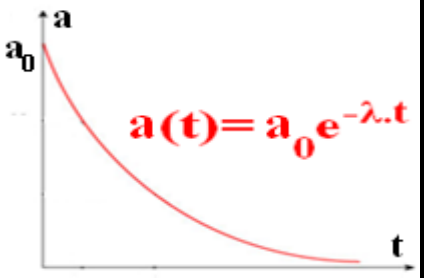
Donc $N(t) = N_0.2^{-\frac{t}{t_{1/2}}}$.



4– Activité d'un échantillon radioactif :

L'activité $a(t)$ d'un **échantillon radioactif** contient le **nombre $N(t)$** de **noyaux radioactifs** est le **nombre** de **désintégration** par **seconde**. Son **expression** est :

$a(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$ son **unité** dans $(S.I)$ est : ***Becquerel Bq*** (**1 *Bq*** correspond à une **désintégration** par **seconde**) et on utilise aussi ***Curie Ci*** tel que : $\mathbf{1\ Ci = 3,7.10^{10} Bq}$.



On a $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$ c-à-d $\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda.N_0.e^{-\lambda.t}$

Donc $a(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda.N_0.e^{-\lambda.t} = \lambda.N(t)$.

A l'instant $t = 0$, l'**activité** d'un **échantillon radioactif** est : $a_0 = \lambda.N_0$

Donc $a(t) = a_0.e^{-\lambda t}$. L'**activité** d'une **source radioactive** peut être mesurée avec : ↳ **Le compteur Geiger** ↳ **Le compteur Geiger-Muller** ……

5– La datation par la radioactivité :

↳ Les **géologues** et les **archéologues** utilisent **différentes techniques** pour déterminer l'**âge** des **fossiles** et des **roches** ... Parmi **ces techniques**, on compte celles qui reposent sur la **radioactivité**. Ainsi, un **échantillon** peut être **daté** en comparant s'**activité** à celle d'autre **échantillon témoin**.

↳ Plus l'**échantillon** à **dater** est **ancien**, plus la **demi-vie** de **nucléide utilisé** est **élevée**.

↳ Le **carbone 14** est produit en **permanence** par le **rayonnement cosmique** à partir de l'**azote** dans la **haute atmosphère**. Les **échanges** qui se produisent entre l'**atmosphère** et le **monde vivant** maintiennent **quasiment constant** le **rapport** entre la **quantité de carbone 14** et celle de **carbone 12**. Mais, dès qu'un **organisme meurt**, le **carbone 14** qu'il contient n'est plus **renouvelé** puisque les **échanges** avec le **monde extérieur cessent**, sa **proportion** se met à **décroître** car il est **radioactif** selon l'**équation** $^{14}_{6}C \xrightarrow{\beta^-} {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$. On applique la **loi de décroissance radioactive** : $a(t) = a_0.e^{-\lambda t}$ On sait que : $t_{1/2} = 5600\ ans$ et $\lambda = \frac{ln\,2}{t_{1/2}}$ alors

$a(t) = a_0.e^{-\lambda t} \Leftrightarrow \frac{a}{a_0} = e^{-\lambda\, t} \quad \Leftrightarrow \quad ln(\frac{a}{a_0}) = -\lambda\, t \Leftrightarrow ln(\frac{a_0}{a}) = \lambda\, t$

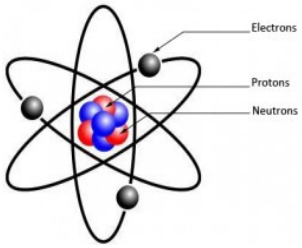
On mesure l'**activité $a(t)$** d'une **masse d'échantillon connue**, et **connaître a_0** l'**activité** de la **même masse** d'un **échantillon témoin existant**. Alors, on peut déterminer son **âge t** par la **relation suivante** : $t = \frac{ln(\frac{a_0}{a})}{\lambda} = \frac{t_{1/2}}{ln\,2}.ln(\frac{a_0}{a})$.

Niveaux: SM PC SVT	Matière: Physique
PROF :Zakaryae Chriki	Résumé N:5

Décroissance radioactive



1. Composition du noyau d'un atome.



- Le noyau de l'atome est 100 000 fois plus petit que l'atome.
- De plus, il rassemble pratiquement toute la masse de l'atome.
- Le noyau est constitué de particules appelées nucléons (les protons et les neutrons).
- Le noyau est représenter par ${}^{A}_{Z}X$ avec A : Le nombre de nucléons aussi le nombre de masse
  Z : Le nombre de protons aussi Le nombre de charges
  N : Le nombre de neutrons, N=A – Z

2. Nucléides :

- **Nucléide** : ensemble d'atomes de noyaux identiques
- L'ensemble des noyaux ayant le même nombre Z de protons et le même nombre de neutrons N et de symbole ${}^{A}_{Z}X$

3. Isotopie.

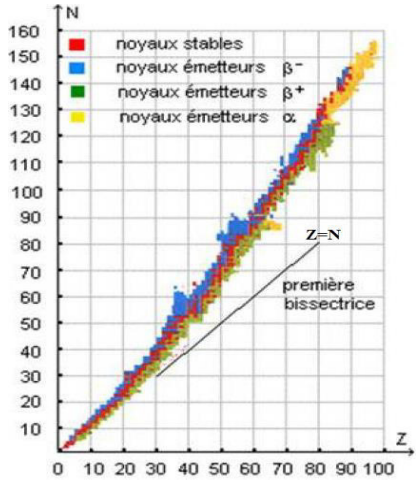
Isotopes : des noyaux possédant le même symbole chimique, le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents (des nombres de nucléons A différents).

4. Noyau radioactif (ou noyau instable)

Un noyau radioactif (appelé noyau-père) est un noyau instable qui se désintègre spontanément en donnant un noyau différent plus stable (appelé noyau-fils) avec émission d'une ou plusieurs particules

5. Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N, Z) (Diagramme de Ségré)

Diagramme de Ségré, permet de distinguer deux familles de noyaux :



a - Noyaux stables :

Certains noyaux gardent indéfiniment la même composition : ce sont des noyaux stables.
- Pour Z < 20, les noyaux stables se situent **au voisinage** de la droite d'équation N = Z. Ils comportent à peu près autant de protons que de neutrons.
- Pour Z > 20, le nombre de neutrons augmente plus vite que le nombre de protons ; les points se répartissent **au-dessus** de la droite N=Z

b - Noyaux instables :

L'instabilité du noyau a lieu si :
- Le noyau-père possède trop de neutrons par rapport au nombre de protons.
- Le noyau-père possède trop de protons par rapport au nombre de neutrons.
- Le noyau-père possède un grand nombre de nucléons (A > 208).

6. LA RADIOACTIVITÉ

1° Définition.

La radioactivité une transformation naturelle, spontanée et imprévisible d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec l'émission d'une ou de plusieurs particules (α et β et souvent d'un rayonnement γ)

NB : Les désintégrations radioactives sont :
- **Aléatoires** (impossible d'en prévoir l'instant) ; - **Spontanées** (sans intervention extérieure) ;
- **Inéluctables** (impossible d'empêcher le processus) ; - Indépendantes des paramètres de pression et de température.

2° Lois de conservation (Lois de SODDY).

- Les réactions nucléaires obéissent à deux lois de conservation :
  * conservation de la charge électrique (Conservation de Z nombre de proton) ;
  * conservation du nombre de nucléons (Conservation de A nombre de nucleon).
- Elles permettent d'écrire correctement les équations bilans de réactions nucléaires.

${}^{A_1}_{Z_1}X_1 \longrightarrow {}^{A_2}_{Z_2}X_2 + {}^{A_3}_{Z_3}X_3$: Equation d'une réaction nucléaire

a - Loi de conservation du nombre de charge .

La somme des nombres de charge du noyau-fils et de la particule qui sont formés est égale au nombre de charge du noyau désintégré (noyau-père).

$$Z_1 = Z_2 + Z_3$$

b - Loi de conservation du nombre de nucléons.

La somme des nombres de nucléons du noyau-fils et de la particule qui sont formés est égale au nombre de nucléons du noyau désintégré (noyau-père).

$$A_1 = A_2 + A_3$$

3° Les différentes désintégrations nucléaires :

3.1. Radioactivité α :

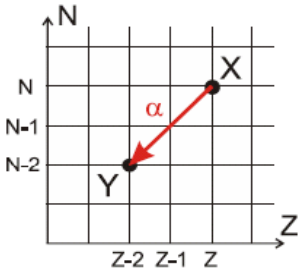
Définition :

La radioactivité **α** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un noyau d'Hélium ${}^{4}_{2}He$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$

Exemple : ${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

La radioactivité **α** concerne les noyaux lourds instables à cause d'un excès de nucléons. Elle se traduit par l'émission d'une particule **α** (noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$).



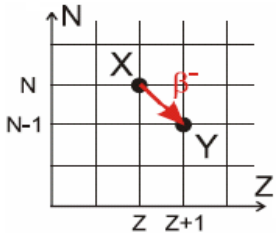
3.2. Radioactivité β-

La radioactivité **β⁻** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un électron ${}^{0}_{-1}e$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$

Exemple : ${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

La radioactivité **β⁻** concerne les noyaux instables à cause d'un excès de neutrons. Elle se traduit par l'émission d'un électron.



Mécanisme (ou Explication) :

Au cours de la transformation β^- , et **dans le noyau** :

- Le nombre de nucléon A reste constante par contre le nombre de proton augmente d'une unité et le nombre de neutron diminue d'une unité
- **Un neutron s'est transformé en un proton avec émission d'un électron :** ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$ ou ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}H + {}^{0}_{-1}e$

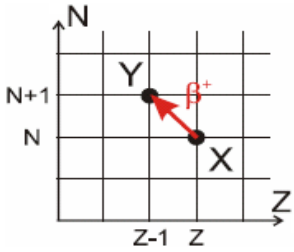
3.3. Radioactivité β+

La radioactivité **β⁺** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un positron ${}^{0}_{1}e$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$

Exemple : ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{1}e$

La radioactivité **β⁺** concerne les noyaux instables à cause d'un excès de protons. Elle se traduit par l'émission d'un positon



Mécanisme (ou Explication) :

Au cours de la transformation **β⁺**, et **dans le noyau** :

- Le nombre de nucléon A reste constante par contre le nombre de proton diminue d'une unité et le nombre de neutron augmente d'une unité
- **Un proton s'est transformé en un neutron avec émission d'un positron :** ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{-1}e$ ou ${}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{-1}e$

3.4. Emission γ

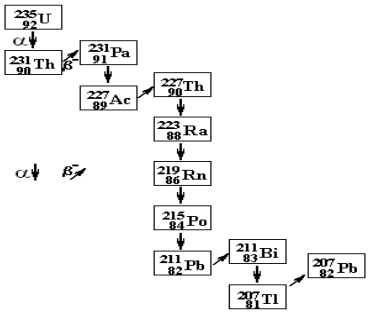
Le noyau issu d'une désintégration **α** ou **β** est souvent dans un état instable (état excité). Il devient stable en libérant l'excédent d'énergie sous la forme d'un rayonnement électromagnétique, le rayonnement **γ**.

$${}^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$$

4° Famille radioactive :

Une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau, le noyau père, par une suite de désintégrations successives jusqu'a l'obtention d'un noyau stable.

Exemple : La famille de l'Uranium ${}^{235}U$



7. LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE

- La loi d'évolution du nombre N de noyaux radioactifs présents en fonction du temps
- La loi de décroissance radioactive **est** : $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t}$



$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t}$	Avec	N_0 est le nombre de noyaux présents à la date t=0 N(t) le nombre de noyaux encore présents à l'instant t. λ (s^{-1}) une constante radioactive

❖ Autres expressions de la loi de décroissance radioactive

$m = m_0.e^{-\lambda.t}$	avec	m_0 : masse de l'échantillon présents à la date t=0 m : masse de l'échantillon présents à l'instant t

$n = n_0.e^{-\lambda.t}$	avec	n_0 : Quantité de matière de l'échantillon présents à la date t=0 n : Quantité de matière de l'échantillon présents à l'instant t

❖ La constante radioactive.

- Chaque nucléide radioactif est caractérisé par une constante radioactive λ, qui est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps.
- Elle s'exprime en s^{-1}.
- La constante λ ne dépend que du nucléide et est indépendante du temps, des conditions physiques et chimiques.
- $\tau = \frac{1}{\lambda}$: la constante de temps, s'exprime en (s)

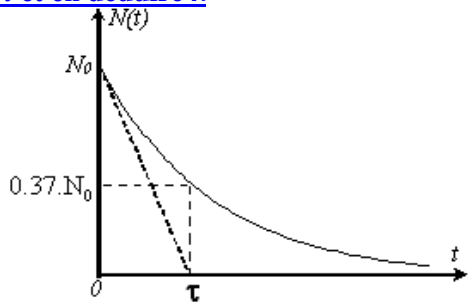
⁂ Comment déterminer graphiquement τ et en déduire λ

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t} = N_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

À instant t= τ on a $N(\tau) = N_0 \cdot e^{-1}$ donc $N(\tau)=0.37.N_0$

$$\text{Ou } \frac{N(\tau)}{N_0} = 0.37 = 37\%$$

On repère sur l'axe N(t) le point N(τ) et après projections sur l'axe des temps on détermine τ et on peut en déduire $\lambda = \frac{1}{\tau}$



❖ Demi – vie.

La demi – vie ($t_{1/2}$) ou période radioactive :

- Est une caractéristique d'un nucléide
- C'est la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon.
- Elle s'exprime en seconde (s).

A $t_{1/2}$, on a : $N\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{N_0}{2}$ d'où $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$

❖ Activité d'un échantillon.

$$a = a(t) = -\frac{dN}{dt}$$

a(t) =A(t) : L'activité d'un échantillon radioactif, **est le nombre de désintégration** de noyau radioactifs présents dans l'échantillon en une seconde.

L'unité de l'activité est le becquerel (Bq). Un becquerel correspond à une désintégration par seconde

1Bq = 1desintegration/seconde

$$a(t) = -\frac{dN}{dt} = -\frac{dN_0.e^{-\lambda.t}}{dt} = \lambda.N_0.e^{-\lambda.t} = \lambda.N(t)$$

avec $a_0=\lambda.N_0$: L'activité d'un échantillon radioactif à l'instant t=0

d'où $a(t) = a_0.e^{-\lambda.t}$

❖ Equation differentielle

On a $a(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda.N$ alors $\frac{dN}{dt} + \lambda.N = 0$: équation différentielle vérifié par N

❖ La datation au carbone 14.

- La datation de matériaux organiques (végétaux ou animaux) est possible en mesurant l'activité du carbone 14 dans l'échantillon (l'isotope naturel du carbone 14 est le carbone 12). Pour le carbone 14, $t_{½}$ = 5568 ans.
- Dès qu'un être vivant meurt, le carbone 14 n'est plus renouvelé : sa proportion se met à décroître.
- Pour déterminer l'âge du matériau mort, on mesure l'activité a(t) du carbone 14 d'un échantillon de matériau mort et on applique la formule : $a(t) = a_0 \cdot e^{-\lambda.t}$

⁂ Comment Calculer l'activité a

a= λ.N

Remplacer λ par $t_{1/2}$

$\ell n(2) = \lambda . t_{1/2}$

$\lambda = \frac{\ell n(2)}{t_{1/2}}$

Remplacer N par :

$\frac{N}{N_0}$ Un quotient ou un pourcentage et en déduire N	$N = N_0 . e^{-\lambda . t}$	$\mathbf{n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}}$	$\mathbf{m = N . m_1}$

RADIOACTIVITÉ SPONTANÉE

Les **protons** ont été découverts en 1910 par Rutherford.

Les **neutrons** ont été découverts par Chadwick en 1932.

Caractéristiques d'un noyau d'atome :

La représentation symbolique du noyau d'un atome est : ${}^{A}_{Z}X$

X est le symbole de l'élément chimique. * Z est le nombre de protons, appelé numéro atomique et aussi nombre de charge. * A est le nombre de nucléons, aussi appelé nombre de masse * N = A - Z est le nombre de neutrons .

Charge élémentaire : $+e = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

Eléments isotopes : même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent

Lois de conservation ou loi de Soddy : au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons A et du nombre de protons Z.

Radioactivité □ : La particule α est un noyau d'hélium ${}^{A}_{Z}X \xrightarrow{\alpha} {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$

Radioactivité β⁻ : émission d'électrons ${}^{A}_{Z}X \xrightarrow{\beta^-} {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$

Radioactivité β⁺ : émission de positons ${}^{A}_{Z}X \xrightarrow{\beta^+} {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e$

Rayonnement γ : $Y^{*} \longrightarrow Y + \gamma$

Loi de décroissance radioactive : $N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t}$

λ : constante radioactive caractéristique du noyau considéré (en s^{-1})

τ : constante de temps $\left(\tau = \frac{1}{\lambda}\right)$ en s

Il faut bien comprendre que: N représente le nombre de noyaux radioactifs **encore présents** (non désintégrés) à l'instant t dans l'échantillon.

N_0 représente le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à l'instant initial t=0. λ est la constante radioactive du radioélément considéré. t est le temps écoulé depuis l'instant initial.

Demi-vie radioactive : on appelle temps de demi-vie d'un échantillon radioactif noté la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon.

$$\text{à } t = t_{1/2}\ ,\ N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

La demi-vie radioactive est caractéristique de chaque noyau.

Elle ne dépend que de la constante radioactive λ : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

Chaque fois qu'il s'écoule un temps $t_{1/2}$, le nombre de noyau restant est divisé par 2. Ainsi, au bout de n demi-vies, le nombre de noyaux restant est : $N = \frac{N_0}{2^n}$.

Activité d'une source : l'activité A d'une source est égale au nombre de désintégrations de noyau radioactifs présents dans l'échantillon en une seconde.

A s'exprime en Becquerels (Bq) **1 Bq = 1 désintégration / seconde**

$$A(t) = \left|\frac{d\,N(t)}{d\,t}\right|$$

A un instant donné, **l'activité d'une source** dépend du temps de demi-vie et du nombre de noyau radioactifs présents en cet instant :

$$A(t) = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \times N(t)$$

L'unité de masse atomique

La masse du proton est $1{,}67252 \cdot 10^{-27}$ kg. Cette valeur très faible nous conduirait à travailler avec des puissances de 10, aussi une nouvelle échelle de masse a-t-elle été définie : l'unité de masse atomique ou u.m.a.
Par définition,

$$1u = \frac{1}{12} \times m\left({}^{12}_{6}C\right) = \frac{M\left({}^{12}_{6}C\right)}{12 \times N_A} = 1{,}66054.10^{-27}\ kg$$

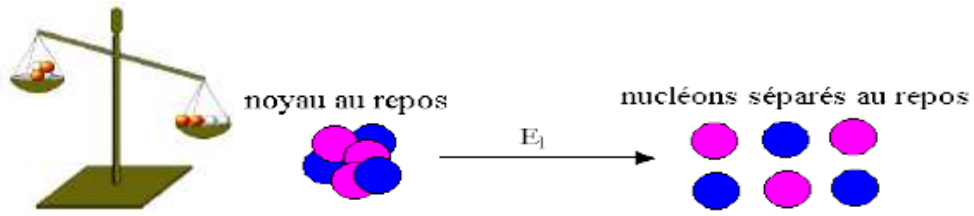
✓ La relation d'équivalence entre la masse et l'énergie

1 Défaut de masse du noyau

On a constaté en mesurant les masses que la masse du noyau atomique est inférieure à la somme des masses des protons m_p et des neutrons m_n qui le constituent : $m_{(noyau)} < Z.m_p + (A-Z).m_n$

Cette différence est appelée défaut de masse Δm :

$$\Delta m = Z.m_p + (A - Z).m_n - m_{noyau} \qquad (\Delta m > 0)$$



2) Energie de liaison du noyau :

Définition: On appelle énergie de liaison d'un noyau, notée E_l, l'énergie que le milieu extérieur doit fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons séparés au repos. Lorsque le noyau se dissocie, la masse augmente de Δm. L'énergie de liaison d'un noyau a pour expression :

$$E_\ell = \Delta m.c^2$$

E: énergie de liaison du noyau (en J) Δm (Kg) c ($m.s^{-1}$)

✓ Energie de liaison par nucléon

Définition: L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau notée $E_{/A}$ est le quotient de son énergie de liaison par le nombre de ses nucléons (A) .

$$E_{\ell/A} = \frac{E_\ell}{A}$$

L'énergie de liaison par nucléon $E_{\ell/A}$ permet de comparer la stabilité des noyaux entre eux. Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable.

Unités :

$1\ eV = 1,6.10^{-19}\ J$

$1\ MeV = 10^6\ eV = 1,6.10^{-13}\ J$

$1\ u = 931,5\ MeV/c^2$

Exemple : L'énergie de masse d'un proton de masse $m_p = 1,673.10^{-27}$ kg

$$E = 1{,}673.10^{-27} \times (3.10^{8})^{2} = 1{,}5.10^{-10}\ J$$

$$E = \frac{1{,}5.10^{-10}}{1{,}6.10^{-13}} = 937{,}5\ MeV$$

➢ Fission et fusion nucléaires :

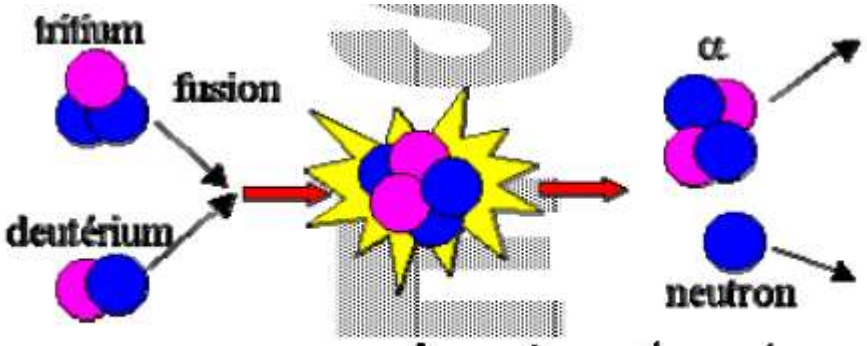
1 La fission nucléaire: réaction en chaîne :

Définition : La fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd "fissile" (bombarder par un neutron) donne naissance à deux noyaux plus légers et d'autres neutrons.

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{...}_{36}Kr + ^{142}_{...}Ba + 3\ ^{1}_{0}n$$

2La fusion nucléaire

Définition: *La fusion nucléaire est une réunion de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd.*



Equation : $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$

Bilan énergétique : Energie libérée par une réaction nucléaire

Equation d'une réaction nucléaire

$$^{A1}_{Z1}X_1 + ^{A2}_{Z2}X_2 \rightarrow ^{A3}_{Z3}X_3 + ^{A4}_{Z4}X_4$$

D'après l'équivalence masse-énergie, la variation d'énergie ΔE de la réaction correspond à la variation de masse Δm :

$$\Delta m = (m_{X_3} + m_{X_4}) - (m_{X_1} + m_{X_2})$$

$$E = \Delta m.c^{2}$$

Autres expression

$$\Delta E = \left[E_\ell(X_1) + E_\ell(X_2)\right] - \left[E_\ell(X_3) + E_\ell(X_4)\right]$$

La datation au C^{14}

La proportion de carbone 14 par rapport à l'isotope 12 abondant est de l'ordre de 10^{-12}, elle est à peu près constante car il est régénéré dans l'atmosphère. Il en est de même dans le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Or tous les organismes vivants échangent du CO_2 avec l'atmosphère soit par photosynthèse, soit par l'alimentation. Les tissus fixent l'élément carbone. La proportion de carbone 14 dans les tissus est donc identique à celle de l'atmosphère tant que l'organisme est en vie.
A leur mort, la quantité de carbone 14 diminue (par désintégration) selon la loi de décroissance radioactive, d'où il suffit de comparer l'activité du carbone 14 dans l'atmosphère (ou dans un objet vivant à celle de l'objet à dater.

$$t = \frac{\mathrm{Ln}\frac{a_0}{a}}{\mathrm{Ln}2} \cdot t_{1/2}$$

Physique 4 : Décroissance radioactive

La radioactivité, qui est un phénomène naturel, suscite des réactions très variées : enthousiasme pour ses nombreuses applications en médecine ou dans l'industrie par exemple, ou méfiance pour ses conséquences graves (cancers, ...).

Étudions ce phénomène.

1. Comment mettre en évidence la radioactivité ?

Une source radioactive est détectée par les « rayonnements » qu'elle émet.

Ces « rayonnements » pouvant être dangereux pour la santé, nous ne manipulerons pas de telles sources. Décrivons, dans l'*activité* 1, comment les spécialistes procèdent pour reconnaître qu'un matériau est radioactif.

Activité 1

Comment détecter les « rayonnements » ?

Dans les laboratoires spécialisés et dans l'industrie, on détecte les rayonnements avec un **compteur Geiger**.
Lorsqu'on place un tel compteur face à une source radioactive, il émet un signal sonore chaque fois qu'il reçoit un « rayonnement » issu de la source [Doc. 1].
Le détecteur émet des signaux sonores brefs, non périodiques, de manière irrégulière.
Cette émission est aléatoire, spontanée, indépendante de la température ou de la pression.
Une feuille de papier interposée entre une source de césium 137 et le détecteur ne modifie pas la réception. En revanche, une feuille d'aluminium diminue le rythme des signaux sonores, et ce, d'autant plus que son épaisseur est importante. Une plaque de plomb les supprime.



Doc. 1 *Le compteur Geiger permet de détecter les sources radioactives grâce au rayonnement émis.*

1. *Que signifie le mot aléatoire ?*
2. *D'après la lecture du texte, comment pourrait-on se protéger d'une source radioactive ?*

> Exploitation

Un matériau radioactif émet des « rayonnements » détectables par un compteur Geiger, par exemple.
Ces « rayonnements » sont capables de traverser certains matériaux.

Ces « rayonnements », capables de traverser des matériaux divers et par conséquent les tissus humains, peuvent provoquer des lésions irréversibles. La présence d'un corps radioactif est signalée par un logo [Doc. 2].

La radioactivité est pourtant un phénomène naturel : nous recevons, chaque jour, des « rayonnements » à faible dose, sans dommage. C'est à forte dose que le danger est grand.

Ce sont ces « rayonnements » émis par les sels d'uranium, radioactifs, qui impressionnèrent les plaques photographiques, lors de la découverte de Henri Becquerel (voir l'*activité préparatoire A*, page 85).

Quels sont ces « rayonnements » et comment sont-ils produits ?

> *Pour s'entraîner : Ex. 1*



Doc. 2 *La présence des déchets nucléaires, stockés dans les conteneurs en béton, est signalée par un logo.*

2. Quels sont les différents « rayonnements » émis ?

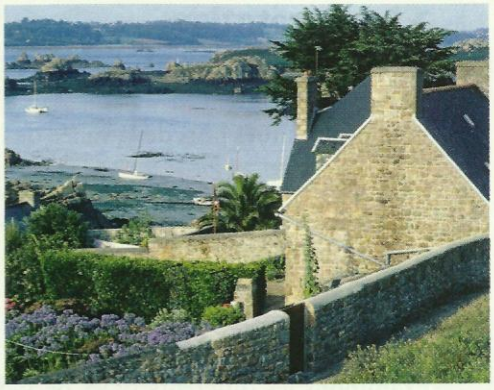
La radioactivité est un phénomène nucléaire : son origine se trouve dans les noyaux des atomes (voir les *prérequis*, page 11).

2.1 Stabilité et instabilité des noyaux

Certains noyaux gardent indéfiniment la même composition : ce sont des noyaux stables.

Pour d'autres, l'interaction forte qui contribue à leur stabilité n'est pas suffisante et ceux-ci se transforment spontanément en d'autres noyaux en émettant un « rayonnement » : ce sont des noyaux instables ou radioactifs **[Doc. 3]**.

Sur les 350 noyaux naturels connus, une soixantaine sont instables. Nous verrons, plus tard, que la quasi-totalité des noyaux artificiels, fabriqués dans les laboratoires, sont instables.



Doc. 3 *Ces roches granitiques contiennent une faible quantité d'uranium radioactif.*

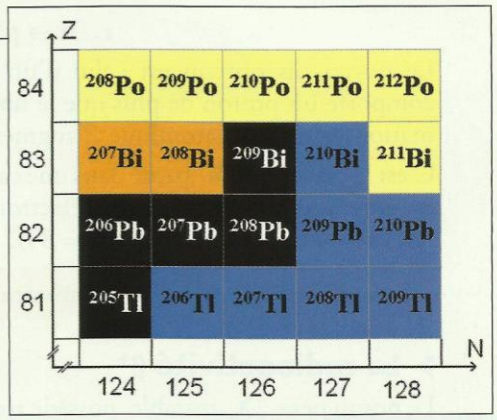
Activité 2

Quels sont les noyaux instables ?

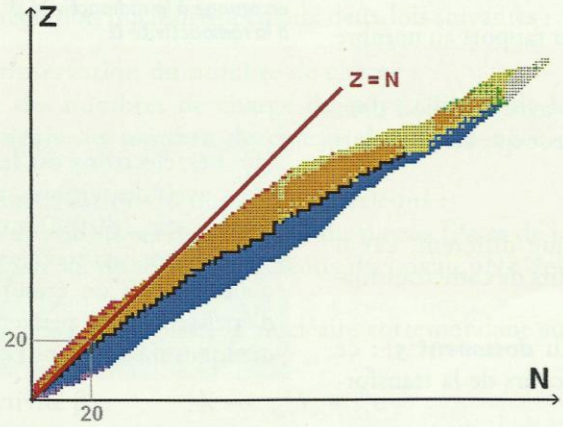
Sur un diagramme (N, Z) **[Doc. 4 et 5]**, on repère un noyau ${}^{A}_{Z}X$ par une case : le nombre de neutrons, $N = A - Z$, est porté en abscisse et le nombre de protons Z en ordonnée.

Observer les **documents 4 et 5**.

1. *Quelle particularité présente la composition des noyaux stables pour $Z < 20$?*
2. *Les noyaux* ${}^{208}_{83}Bi$, ${}^{209}_{83}Bi$, ${}^{210}_{83}Bi$ *et* ${}^{211}_{83}Bi$ *sont-ils stables ?*



Doc. 5 *Une partie du diagramme (N, Z).*



Doc. 4 *Diagramme (N, Z) extrait du logiciel Nucleus®. Les noyaux stables sont représentés en noir. Les autres, en bleu, en jaune ou en orange, sont instables.*

> Observation

Sur le **document 4**, pour les faibles valeurs de Z ($Z < 20$), les noyaux stables se situent au voisinage de la droite $Z = N$: ils comportent autant de neutrons que de protons. C'est le cas de ${}^{4}_{2}He$, ${}^{12}_{6}C$, ${}^{16}_{8}O$, ${}^{14}_{7}N$, etc.

Les noyaux de bismuth présentés sur le **document 5** ont des valeurs de A différentes, ce sont des isotopes (voir les *prérequis*, page 11). Parmi ces isotopes, seul le nucléide ${}^{209}Bi$ est stable.

Noyaux isotopes

Deux noyaux isotopes, d'un même élément, possèdent le même nombre de protons, mais diffèrent par le nombre de neutrons.

Ainsi, les noyaux ${}^{12}_{6}C$, ${}^{13}_{6}C$ et ${}^{14}_{6}C$, qui correspondent à l'élément carbone, sont des isotopes.

> Interprétation

Le domaine du diagramme contenant les noyaux stables est appelé « vallée de la stabilité ».

Les noyaux situés hors de la vallée de la stabilité sont instables.

Un noyau instable (noyau père) peut se transformer spontanément en un noyau différent (noyau fils), avec émission de « rayonnement » : il est radioactif.

Le mot « nucléide » désigne l'ensemble des noyaux de même nombre de charge Z (ou numéro atomique) et de même nombre de masse A.

Un « radionucléide » est un nucléide radioactif.

2.2 Les différents types de radioactivité

Examinons les différents types de radioactivité, liés aux « rayonnements » émis.

> La radioactivité β^-

Le noyau père ${}^{A}_{Z}X$, instable, possède **trop de neutrons** par rapport au nombre de protons *[Doc. 6]*.

L'un de ses neutrons se transforme alors en un proton avec émission d'un électron(1) :

$$n \rightarrow p^+ + e^-$$

Le noyau fils obtenu est celui d'un élément chimique différent, car il comporte un proton de plus que le noyau père. Au cours de cette transformation, le numéro atomique Z augmente d'une unité.

C'est le cas du ${}^{210}_{83}\mathbf{Bi}$ (situé dans une case bleue du ***document 5***) : ce nucléide est **émetteur β^-**, car il émet des électrons. Au cours de la transformation, on obtient du polonium ${}^{210}_{84}Po$ ($Z = 84$).

La radioactivité β^- est une émission d'électrons par le noyau.

> La radioactivité β^+

Le noyau père ${}^{A}_{Z}X$, instable, possède **trop de protons** par rapport au nombre de neutrons *[Doc. 6]*.

L'un de ses protons se transforme alors en un neutron avec émission d'un **positon** noté e^+, antiparticule de l'électron, de même masse que celui-ci mais de charge opposée (1) :

$$p^+ \rightarrow n + e^+$$

Le noyau fils obtenu est celui d'un élément chimique différent, car il comporte un proton de moins que le noyau père. Au cours de cette transformation, le numéro atomique Z diminue d'une unité.

C'est le cas du ${}^{208}_{83}\mathbf{Bi}$ (situé dans une case orange du ***document 5***) : ce nucléide est **émetteur β^+**, car il émet des positons. Au cours de la transformation, on obtient du plomb ${}^{208}_{82}Pb$ ($Z = 82$).

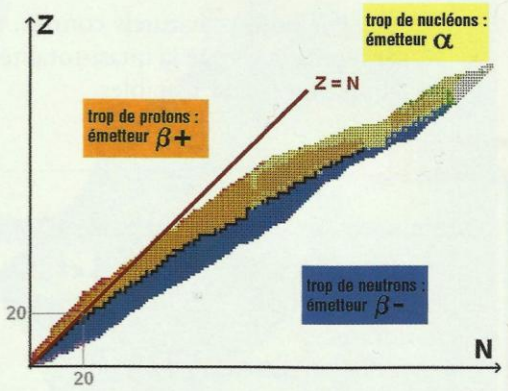
La radioactivité β^+ est une émission de positons par le noyau.

Elle concerne essentiellement les éléments artificiels.

> La radioactivité α

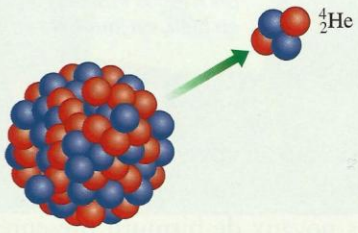
Le noyau père ${}^{A}_{Z}X$ est très « massif ». Son instabilité est due à un excès de nucléons. Il se désintègre spontanément en émettant un noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$ (ion He^{2+} ou particule α) *[doc. 6 et 7]*.

C'est le cas du ${}^{211}_{83}\mathbf{Bi}$ (situé dans une case jaune du ***document 5***) : ce nucléide est **émetteur α**, car il émet des particules α.



Doc. 6 *Le diagramme (N, Z) représente les différents modes de désintégration. Le domaine en noir correspond à la « vallée de stabilité », celui en bleu à la radioactivité β^-, en orange à la radioactivité β^+, et en jaune à la radioactivité α.*

(1) Les électrons ou les positons sont émis avec des vitesses très grandes, de l'ordre de 280 000 km . s^{-1}. Ils sont cependant arrêtés par une feuille d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur et ne peuvent parcourir que quelques mètres dans l'air.



Doc. 7 *Une particule α est constituée de deux neutrons et de deux protons.*

La radioactivité α est l'émission de particules α par le noyau.

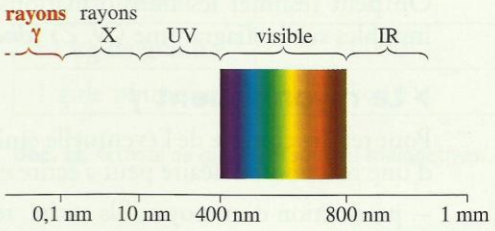
Les particules α sont émises avec une vitesse de l'ordre de 20 000 km . s^{-1}. Une simple feuille de papier permet de les arrêter.

> Le rayonnement γ

Lors de la désintégration d'un noyau radioactif, le noyau fils est généralement obtenu dans un état « excité » : il possède un surplus d'énergie interne. Il se désexcite en évacuant ce surplus d'énergie sous la forme d'une onde électromagnétique, appelée **rayonnement γ**. Ce rayonnement (de même type que la lumière) possède une très courte longueur d'onde (de l'ordre de 10^{-4} nm) *[doc. 8]*.

Il est invisible et surtout très énergétique, donc très dangereux. Une grande épaisseur de béton ou de plomb est nécessaire pour se protéger de ces rayons.

Notons que le terme « rayonnement » associé à β^+, β^- ou α est impropre, car il y a émission de particules. C'est pour cette raison que « rayonnement » a été écrit entre guillemets.



Doc. 8 *Le rayonnement γ est une onde*

Un noyau radioactif est un noyau instable qui se désintègre spontanément en donnant un noyau différent et en émettant des particules β^-, β^+ ou α et souvent, simultanément, un rayonnement γ.

Les radionucléides connaissent une application importante dans le domaine médical (voir l'*activité préparatoire B*, page 85). On les utilise comme traceur et pour détruire des cellules cancéreuses. L'industrie les utilise aussi comme traceur (pétrochimie...) ou comme source de rayonnement γ (gammagraphie *[doc. 9]*).

2.3 Équation d'une réaction nucléaire

> Une désintégration nucléaire obéit aux deux lois suivantes :

- **Loi de conservation du nombre de charge :**
La somme des nombres de charge du noyau fils et de la particule émise est égale au nombre de charge du noyau père désintégré.

- **Loi de conservation du nombre de nucléons :**
La somme des nombres de nucléons du noyau fils et de la particule émise est égale au nombre de nucléons du noyau père désintégré.

Écrivons l'équation de la réaction nucléaire correspondant aux différentes radioactivités.

- **La radioactivité β^- :** $\quad {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$

Exemple : $\quad {}^{210}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e$

La notation ${}^{0}_{-1}e$ est relative à l'électron.

Conservation du nombre de nucléons : 210 = 210 + 0.

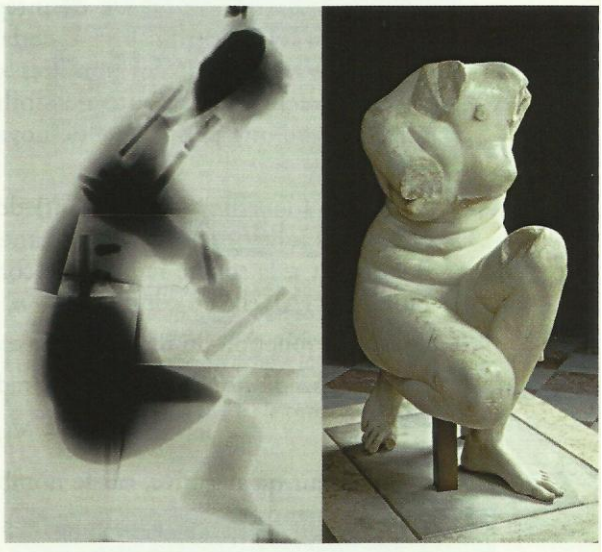
Conservation du nombre de charge : 83 = 84 – 1.

- **La radioactivité β^+ :** $\quad {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$

Exemple : $\quad {}^{208}_{83}Bi \rightarrow {}^{208}_{82}Pb + {}^{0}_{1}e$

Conservation du nombre de nucléons : 208 = 208 + 0.

Conservation du nombre de charge : 83 = 82 + 1.



Doc. 9 *Gammagraphie de la statue de la déesse Aphrodite, exposée au musée du Louvre. On observe les consolidations intérieures de cette statue de marbre (inserts métalliques) Une gammagraphie consiste à réaliser un cliché radiographique en utilisant les rayons γ émis par un échantillon radioactif.*

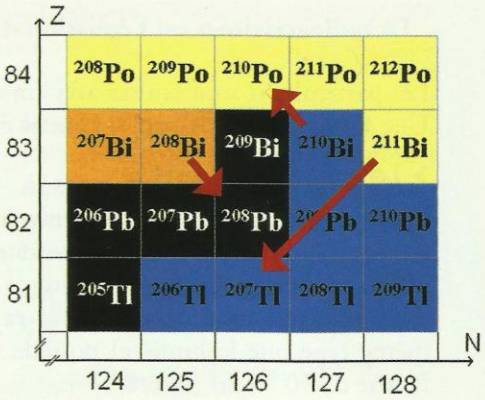
- **La radioactivité α :** $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$

Exemple : $^{211}_{83}Bi \rightarrow {}^{207}_{81}Tl + {}^{4}_{2}He$

Conservation du nombre de nucléons : 211 = 207 + 4.

Conservation du nombre de charge : 83 = 81 + 2.

On peut résumer les transformations subies par les isotopes du bismuth instables sur le diagramme (*N*, *Z*) *[doc. 10]*.



Doc. 10 *Les flèches indiquent les transformations subies par les noyaux isotopes du bismuth qui sont instables.*

> Le rayonnement γ

Pour rendre compte de l'éventuelle émission d'un rayonnement γ, l'équation d'une réaction nucléaire peut s'écrire en deux temps :

– production d'un noyau fils excité, repéré par un astérisque :

$$^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni^{*} + {}^{0}_{-1}e \quad \text{(radioactivité } \beta^{-}\text{)}$$

– désexcitation du noyau fils avec production d'un rayonnement γ :

$$^{60}_{28}Ni^{*} \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + \gamma$$

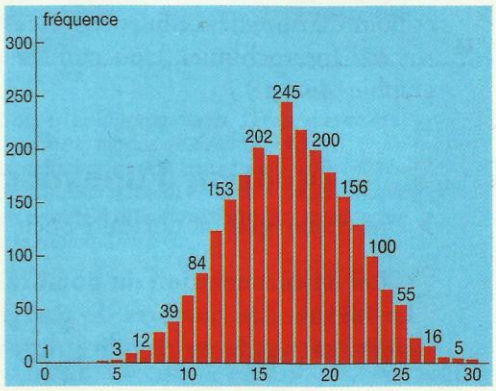
Ce mode d'écriture peut être adopté pour toutes les réactions nucléaires avec émission de rayonnement γ.

> Pour s'entraîner : Ex. 4 et 7

3. Comment évolue la radioactivité au cours du temps ?

3.1 Caractère aléatoire d'une désintégration radioactive

On a mesuré le nombre de désintégrations *n* d'une source radioactive (par exemple, le césium 137) pendant une durée Δ*t* fixée. En répétant la mesure, on obtient des nombres *n* différents, sans relation apparente, semblant échapper à toute possibilité de prévision : la désintégration radioactive d'une population de noyaux instables a un caractère aléatoire *[doc. 11]*.



Doc. 11 *Cet histogramme en bâtons représente les nombres de désintégrations par unité de temps de comptage. Par exemple, on a mesuré, pour une même durée, 202 fois 15 désintégrations par seconde.*

Une série (d'un nombre suffisant) de mesures, correspondant à la même durée Δ*t*, donne une valeur moyenne $\overline{n}$ du nombre de désintégrations (1). À l'instant *t*, la source radioactive comporte *N* noyaux non désintégrés ; à l'instant *t* + Δ*t*, elle en contient $N - \overline{n}$.

N est une fonction du temps *t* ; elle est notée $N(t)$.

La variation du nombre de noyaux radioactifs de la source est donc :

$$N(t+\Delta t) - N(t) = \Delta N = -\overline{n}.$$

Cette valeur est négative, car le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps.

(1) **Méthode de calcul de la valeur moyenne $\overline{n}$**

On a compté p_i fois le nombre de désintégrations n_i.

Dans l'exemple du ***document 11***, $p_i = 202$ et $n_i = 15$.

On montre, en mathématiques, que :

$$\overline{n} = \frac{\Sigma\, p_i \cdot n_i}{\Sigma\, p_i}$$

3.2 Caractéristiques d'une source radioactive

Une source radioactive, constituée des noyaux radioactifs $^{A}_{Z}X$, contient *N* noyaux à la date *t*. Étudions le nombre moyen de désintégrations par seconde.

> L'activité d'une source

L'activité A d'une source est le nombre moyen de désintégrations qu'elle produit par seconde :

$$A = \frac{\bar{n}}{\Delta t} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

avec A exprimé en becquerel (Bq) et t en seconde (s).

Le tableau du ***document 12*** donne l'activité *[doc. 13]* de quelques corps.

Source	Activité (en Bq)
corps humain	8 000
1 L d'eau minérale	10
1 L de lait	80
1 kg de granite	1 000
1 g de plutonium	2×10^9

Doc. 12 *Activité de quelques sources radioactives.*

> La constante radioactive

Le nombre de désintégrations, pour une durée donnée, est proportionnel au nombre N de noyaux encore présents.
Il en est donc de même de l'activité A :

$$A = \lambda \cdot N$$

λ est la constante de radioactivité, caractéristique du radionucléide considéré. Elle s'exprime en s^{-1}.

1 Bq = 1 désintégration par seconde.

> La demi-vie

La demi-vie, notée $t_{1/2}$, est la durée au bout de laquelle l'activité d'une source est divisée par deux.

La demi-vie est caractéristique du nucléide radioactif considéré *[doc. 14]*.



Doc. 13 *Marie Curie (1867-1934), prix Nobel de Physique en 1903 et en 1911. Le nom de cette physicienne française, d'origine polonaise, reste attaché à la découverte de la radioactivité et a donné lieu à une unité d'activité : le curie, noté Ci. 1 Ci = 3,7 × 10¹⁰ Bq.*

Radionucléide	Demi-vie
^{238}U	$4{,}5 \times 10^9$ ans
^{14}C	5 570 ans
^{131}I	8,1 jours

Doc. 14 *Demi-vies de quelques radionucléides.*

3.3 Évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps

> Loi de décroissance radioactive

Pour de petits intervalles, l'activité d'un échantillon s'écrit :

$$A = \lim_{\Delta t \to 0}\left(\frac{-\Delta N}{\Delta t}\right) = -\frac{dN}{dt}$$

Sachant que : $A = \lambda \cdot N$,

on peut écrire : $-\frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N$.

Comme le nombre de noyaux dépend du temps :

$$-\frac{dN(t)}{dt} = \lambda \cdot N(t).$$

La fonction $N(t)$, proportionnelle à sa dérivée $\frac{dN(t)}{dt}$, est une fonction exponentielle :

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t},$$

avec N_0 le nombre de noyaux radioactifs à l'instant $t = 0$.
N décroît exponentiellement au cours du temps.

La relation $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ exprime la loi de décroissance radioactive.

> Représentation graphique de la loi

Le ***document 15*** représente l'évolution du nombre de noyaux $N(t)$ radioactifs au cours du temps.

Pour un noyau donné, on peut déterminer deux durées particulières (voir les *difficultés du chapitre*, page 98) : la constante de temps τ et la demie-vie $t_{1/2}$.

- Appliquons la formule $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.

La durée $\tau = \frac{1}{\lambda}$ est appelée constante de temps. Elle est telle que :

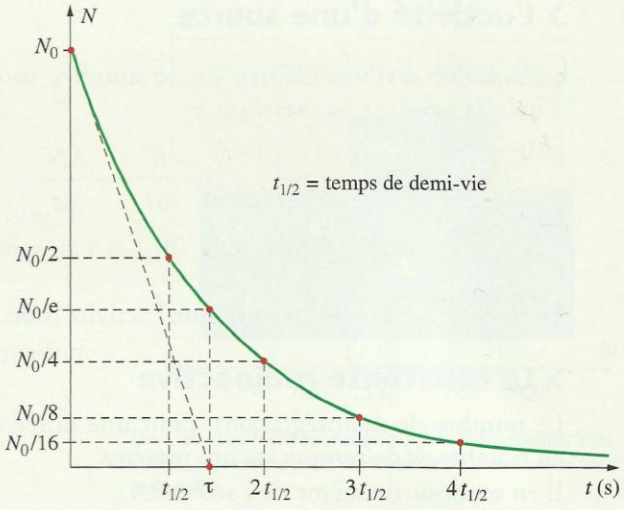
$$N(\tau) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot \tau} = N_0 \cdot e^{-1} = \frac{N_0}{e}.$$

Cette durée est le temps caractéristique de la désintégration ;

- **La demi-vie $t_{1/2}$** est telle que :

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}, \text{ soit } \frac{1}{2} = \exp(-\lambda \cdot t_{1/2}).$$

Il vient donc : $\lambda \cdot t_{1/2} = \ln 2$. Soit : $\boldsymbol{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \ln 2 \cdot \tau}$.



Doc. 15 *Loi de décroissance de N(t). La tangente à la courbe de décroissance à l'instant t = 0 coupe l'axe des abscisses au point $t = \tau = \frac{1}{\lambda}$.*

Calculons le nombre de noyaux radioactifs encore présents au bout d'une durée de $5\tau = \frac{5}{\lambda}$.

$N(5\tau) = N_0 \cdot e^{-\lambda\left(\frac{5}{\lambda}\right)} = N_0 \cdot e^{-5}$; $N(5\tau) \approx \frac{N_0}{100}$.

Ainsi, 99 % des noyaux présents à $t = 0$ sont désintégrés.

> Paramètres dont dépend l'activité

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda \cdot N(t) = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

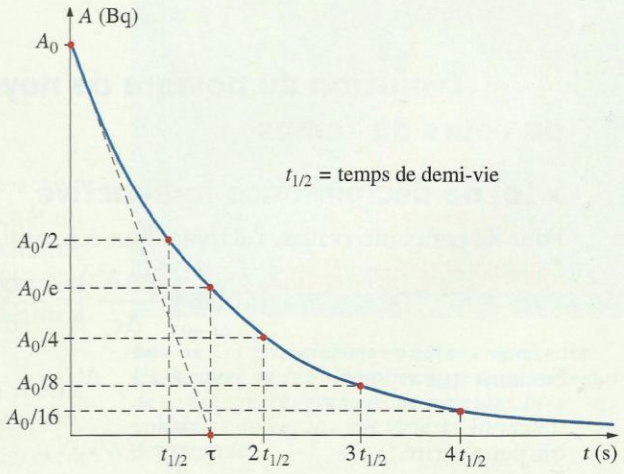
Soit A_0, l'activité initiale de l'échantillon (à l'instant $t = 0$) ; posons $A_0 = \lambda \cdot N_0$; alors :

$$\boldsymbol{A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}}.$$

L'activité d'un échantillon décroit exponentiellement avec le temps ***[doc. 16]***.

Comme $A(t) = \lambda \cdot N(t)$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$, l'activité d'un échantillon à l'instant t est proportionnelle au nombre $N(t)$ de noyaux radioactifs contenus dans l'échantillon et à l'inverse de la demi-vie $t_{1/2}$.

Conséquence : de deux échantillons différents ayant le même nombre initial de noyaux radioactifs, celui qui a la demi-vie la plus courte présente la plus grande activité.



Doc. 16 *Loi de décroissance de l'activité.*

Exercice d'entraînement 1

La demi-vie de l'iode 131 utilisé en médecine est de 8,1 jours. Quelle est l'activité de 1,0 g de ce radionucléide dont la masse molaire est égale à 131 g . mol^{-1} ?

L'activité est donnée par la relation :

$A = \lambda \cdot N$, avec $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$.

Le nombre de noyaux contenus dans 1,0 g d'iode 131 est :

$$N = \frac{1{,}0}{131} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 4{,}5 \times 10^{21}.$$

La demi-vie vaut :

$$t_{1/2} = 8{,}1 \times 24 \times 3\,600 \text{ s} ;$$

donc : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 9{,}90 \times 10^{-7}$ s^{-1}.

Numériquement, on trouve $A = 4{,}6 \times 10^{15}$ Bq.

> ***Pour s'entraîner : Ex. 10 et 11***

4. Comment dater un événement grâce à la radioactivité ?

4.1 Désintégration du carbone 14

Les organismes vivants (végétaux, animaux) échangent à chaque instant du carbone avec l'atmosphère (respiration, photosynthèse), ainsi qu'avec des composés organiques (nutrition).

L'élément carbone comporte principalement deux isotopes : le carbone 12 stable, et, en très petite proportion, le carbone 14 radioactif, émetteur β^-. La valeur de la demi-vie de ce dernier, 5 570 ans, a été déterminée en 1951 par Willard Libby (inventeur de la méthode de datation au carbone 14 et prix Nobel en 1960).

Le carbone 14 est produit en permanence dans la haute atmosphère par des réactions entre des noyaux d'azote et des neutrons cosmiques ***[doc. 17]***.

Tant que l'organisme est vivant, les échanges avec le milieu extérieur maintiennent constante sa teneur en carbone 14, égale à celle de l'atmosphère.

Lorsque l'organisme meurt, le carbone 14 n'est plus renouvelé. Il se désintègre alors selon la loi de décroissance radioactive ***[doc. 18]*** :

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}, \quad \text{avec } \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}.$$

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{14}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$$

Doc. 17 *Équation de la réaction de formation du carbone 14 dans la haute atmosphère.*

$$^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$$

Doc. 18 *Équation de la réaction de désintégration du carbone 14.*

4.2 Comment dater un échantillon animal ou végétal ?

Pour dater un échantillon archéologique, il faut :

– mesurer l'activité $A(t)$ d'une masse connue de cet échantillon (par exemple, 1 g) ;

– mesurer l'activité A_0 de la même masse d'un échantillon actuel du même matériau.

Dans l'hypothèse où la radioactivité naturelle est restée constante au cours des 40 000 dernières années, l'âge t de l'échantillon est donné par :

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}, \text{ soit } t = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln \frac{A(t)}{A_0} = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln \frac{A(t)}{A_0}.$$

Compte tenu de la demi-vie du carbone 14 qui est de 5 570 ans, cette méthode ne permet pas de dater des échantillons de plus de 40 000 ans, car l'activité $A(t)$ du carbone 14 est alors trop faible.

Il existe d'autres méthodes de datation mettant en jeu des nucléides ayant des demi-vies beaucoup plus grandes ***[doc. 19]*** et permettant donc de dater des échantillons plus anciens, telles les roches ***[doc. 20]***.

> ***Pour s'entraîner : Ex. 13***

Méthode	Validité
carbone 14	40 000 ans
potassium-argon	milliard d'années
rubidium-strontium	milliard d'années
uranium-plomb	milliard d'années

Doc. 19 *Les différentes méthodes de datation et leurs domaines de validité.*



Doc. 20 *Cette météorite lunaire a été datée par radioactivité à 3,97 milliards d'années.*

Exercice d'entraînement 2

L'activité $A(t)$ d'un gramme de charbon ancien, trouvé dans un foyer préhistorique, est $4{,}0 \times 10^{-2}$ Bq. L'activité A_0 d'un gramme de charbon récent est 0,23 Bq.

Quel est l'âge du foyer préhistorique ?

Donnée : $t_{1/2} = 5\,570$ ans.

L'âge du morceau de charbon et donc celui du foyer est :

$$t = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln \frac{A(t)}{A_0}.$$

Numériquement $t = -\dfrac{5\,570}{\ln 2} \cdot \ln\left(\dfrac{4 \times 10^{-2}}{0{,}23}\right) \approx 14\,000$ ans.

Décoissance radioactive

I-Le noyau atomique:

1) Les constituants du noyau atomique :

Le noyau atomique est composé de protons et de neutrons, ces constituants du noyau s'appellent **les nucléons**.
Le proton a une charge positive appelée charge élémentaire: $q_p=+e=+1,6.10^{-19}$C., sa masse : $m_p=1,6726.10^{-27}$kg..
Le neutron est électriquement neutre (il n'a pas de charge électrique). ($q_n=0$). ,sa masse : $m_n=1,6750.10^{-27}$kg.

2) Représentation symbolique du noyau atomique :

Le noyau atomique d'un élément chimique est représenté par le symbole:

${}^{A}_{Z}X$	X: symbole de l'élément chimique. A: nombre de masse. (=nombre de nucléons) Z: numéro atomique (=nombre de protons) N=A-Z : nombre de neutrons.

Exemple : Donner la composition du noyau dans chacun des cas suivants: ${}^{238}_{92}U$, ${}^{24}_{11}Na$, ${}^{35}_{17}Cl$

Réponses: ${}^{35}_{17}Cl$ se compose de 35 nucléons (17 protons+18 neutrons)

${}^{24}_{11}Na$ se compose de 24 nucléons (11 protons+13neutrons)

${}^{238}_{92}U$ se compose de 238 nucléons (92 protons+146 neutrons)

3) Le nucléide :

On appelle nucléide en physique nucléaire l'ensemble des noyaux identiques ayant même A et même Z.

Exemples : ${}^{98}_{42}Mo$ et ${}^{98}_{43}Tc$: sont deux nucléides différents malgré qu'ils ont même nombre de nucléons.

${}^{235}_{92}U$ et ${}^{238}_{92}U$: sont deux nucléides différents malgré qu'ils ont même nombre de protons.

Un nucléide *X* est donc un noyau caractérisé par son nombre de masse A et son numéro atomique il est noté: ${}^{A}_{Z}X$.

4) Les isotopes d'un élément chimique :

Les isotopes d'un élément chimique sont les nucléides d'un même élément chimique qui ont le même numéro atomique Z mais ils diffèrent par leur nombre de masse A : (ils n'ont pas le même nombre de neutrons).

Exemples

Le carbone possède trois isotopes: ${}^{14}_{6}C$ et ${}^{13}_{6}C$, ${}^{12}_{6}C$ qui possèdent tous 6 protons mais leurs nombres de neutrons diffèrent :

l'isotope : ${}^{14}_{6}C$: a 8 neutrons et : ${}^{13}_{6}C$: a 7 neutrons , alors que : ${}^{12}_{6}C$: a 6 neutrons

Les isotopes diffèrent aussi par leur abondance dans la nature:

Exemple:

l'isotope	${}^{16}_{8}O$	${}^{17}_{8}O$	${}^{18}_{8}O$
% abondance	99,759	0 ,037	0,204

5) Densité de la matrière nucléaire :

Le noyau atomique a une forme sphérique dont le rayon r varie avec la variation du nombre de masse A selon la relation suivante:

$$r = r_o A^{\frac{1}{3}} \qquad r_o = 1,2\times10^{-15}\,m$$

La masse approchée d'un nucléon est : $m_n \approx 1,7\times10^{-27}\,Kg$

La valeur approchée de la masse volumique du noyau atomique:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{m_n \times A}{\frac{4}{3}\pi.r^3} = \frac{3.m_n.A}{4\pi.{r_o}^3.A} = \frac{3.m_n}{4\pi.{r_o}^3} = \frac{3\times1,7.10^{-27}}{4.\pi.(1,2.10^{-15})^3} \approx 2.10^{17}\,Kg/m^3$$ soit: $$\rho = 2.10^{8}\,tonnes/cm^3$$

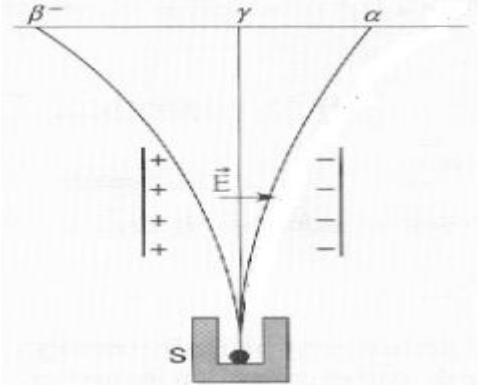
La masse de 1cm^3 de la matière nucléaire est 200 millions tonnes, par conséquence la matière nucléaire est extrêmement dense.

II-Stabilité et instabilité des noyaux atomiques:

1) La découverte de la radioactivité :

La radioactivité naturelle a été découverte par Becquerel en 1896, il remarqua qu'une plaque photographique mise au voisinage de sels d'uranium avait été impressionnée sans avoir été exposée à la lumière du soleil .Il en conclut que l'uranium émet des rayonnements invisibles capables d'impressionner la plaque photographique.

Ensuite on a pu identifier les types rayonnements naturels émis par la matière radioactive à l'aide champ électrique:

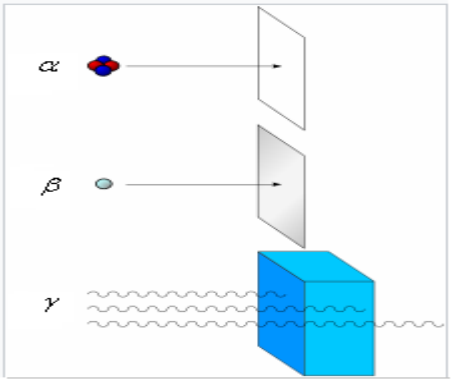


Il existe trois types de rayonnements naturels issus de la matière radioactive: les rayons α , les rayons β^- et les rayons γ .

● **Les rayons alpha** sont des particules matérielles de charges positives, ce sont des noyaux d'hélium, ils peuvent être arrêtés par une feuille de papier .Chaque particule alpha porte une charge positive: $q = +2.e = +2 \times 1{,}6.10^{-19} C$

●**Les rayons bêta moins** sont des électrons, ils sont plus pénétrants que les rayons alpha ,on a besoin d'une plaque d'aluminium de quelques millimètres ou de verre pour les arrêter.

● **les rayons gamma** : sont des ondes électromagnétiques très énergétiques, ils ont la vitesse de lumière et une grande capacité de pénétration, pour les arrêter on a besoin d'un mur de béton ou de plomb.

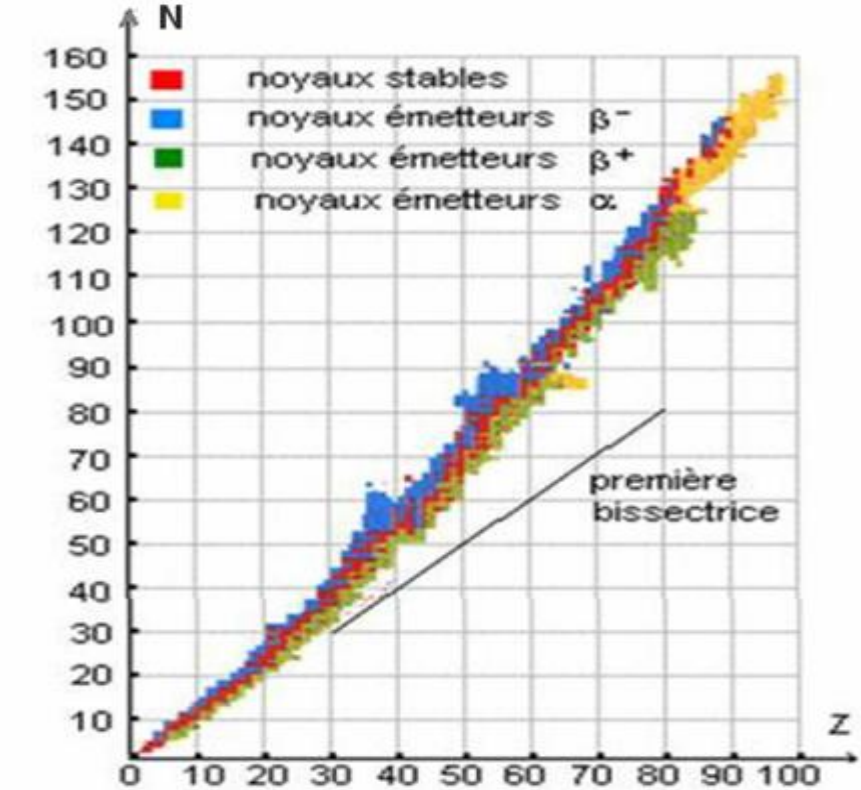


2) Définition de la radioactivité :

La radioactivité est la transformation spontanée d'un noyau atomique instable en un autre plus stable avec émission d'un rayonnement.,cette transformation s'appelle: "La désintégration radioactive"

3) Diagramme de Segré :

Le diagramme de Segré contient tous les noyaux stables et les noyaux radioactifs existants répartis de la façon suivante: le nombre de neutrons en abscisse et le nombre de protons en ordonnée: c'est le diagramme (N, Z)



- Les isotopes d'un même élément chimique se trouvent sur la même ligne parallèle à l'axe des ordonnées.
- N et Z sont presque égaux pour les noyaux légers.
- Lorsque Z augmente, le nombre de neutrons N devient supérieur à Z et la zone de stabilité se décale au dessus de la bissectrice N=Z et aussi la position des noyaux instables et pour que ces derniers reviennent à la zone de stabilité ils émettent un rayonnement α ou β^- ou γ .

III-Transformations nucléaires spontannées :

1) La loi de conservation de Soddy :

Lors d'une transformation nucléaire, le nombre de nucléons: A et la charge électrique: Z, se conservent.

Appliquons la loi de Soddy à l'équation générale de désintégration suivante:

$$ {}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A_1}_{Z_1}Y + {}^{A_2}_{Z_2}p $$

X : le noyau père,

Y : le noyau fils

p : la particule émise par la désintégration.

Conservation des nucléons : $A = A_1 + A_2$

Conservation du nombre de charge: $Z = Z_1 + Z_2$

2) Les différents types de radioactivités :

a) Radioactivité α

La radioactivité α est une désintégration nucléaire naturelle, spontanée au cours de laquelle un noyau père ${}^{A}_{Z}X$ instable se transforme en un noyau fils ${}^{A-4}_{Z-2}Y$ plus stable avec émission d'une particule α .

Remarque: La radioactivité α ne concerne que les noyaux lourds dont le nombre de masse: A>*200*.

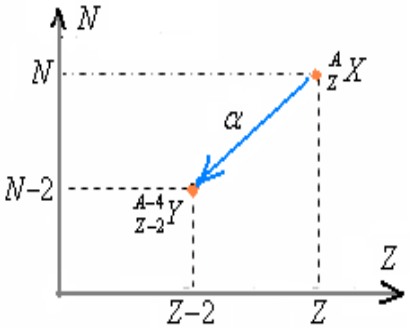
Equation de désintégration α :

$$ {}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He $$

Exemple 1: désintégration de l'uranium 238 au thorium234 : ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{234}_{90}Th$

Exemple 2: désintégration du radium226 au radon222: ${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

Regardons comment se déplace un nucléide dans le diagramme de Segré après l'émissions d'une particule alpha:



b) Radioactivité β^-

La radioactivité β^- est une désintégration nucléaire naturelle, spontanée au cours de laquelle un noyau père ${}^{A}_{Z}X$ instable se transforme en un noyau fils ${}^{A}_{Z+1}Y$ plus stable avec émission d'un électron ${}^{0}_{-1}e$ appelé particule plus stable β^- .

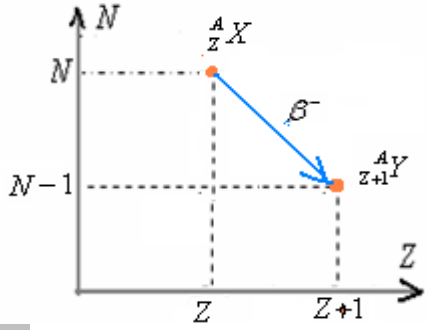
Equation de désintégration β^- :

$$ {}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e $$

- Exemple: le cobalt ${}^{60}_{27}Co$ est radioactif β^- il se transforme en nickel, son équation de désintégration est: ${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e$
- Mécanisme : La radioactivité bêta-moins est due à la transformation d'un neutron en un proton dans le noyau:

$$ {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e $$

Regardons comment se déplace un nucléide dans le diagramme de Segré après l'émissions d'une particule **:** β^-



c) Radioactivité β^+

La radioactivité β^+ est une désintégration nucléaire spontanée qu' on trouve chez les noyaux artificiels au cours de laquelle un père noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable se transforme en un noyau fils ${}^{A}_{Z-1}Y$ plus stable avec émission d'un positron ${}^{0}_{+1}e$ appelé particule β^+

Remarque: La radioactivité β^+ ne concerne que les nucléides artificiels.

Equation de désintégration β^+ :

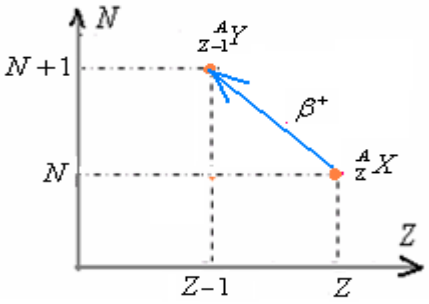
$$ {}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e $$

Exemple: désintégration du phosphore (artificiel) en silicium : ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{+1}e$

Mécanisme : La radioactivité bêta-plus est due à la transformation d'un proton en neutron dans le noyau:

$$ {}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e $$

Regardons comment se déplace un nucléide dans le diagramme de Segré après l'émissions d'une particule : β^+



d) Radioactivité γ

La désintégration gamma est une désintégration nucléaire naturelle, spontanée qui accompagne les radioactivités β^+, β^-, α.

En effet , lors des désintégrations β^+ ou β^-, α si le noyau fils est à l'état excité on le note : ${}^{A'}_{Z'}Y^*$,ce noyau instable perd son excitation en émettant un rayonnement gamma pour se transformer en un noyau : ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable.

Equation de désintégration γ : ${}^{A'}_{Z'}Y^* \longrightarrow {}^{A'}_{Z'}Y + \gamma$

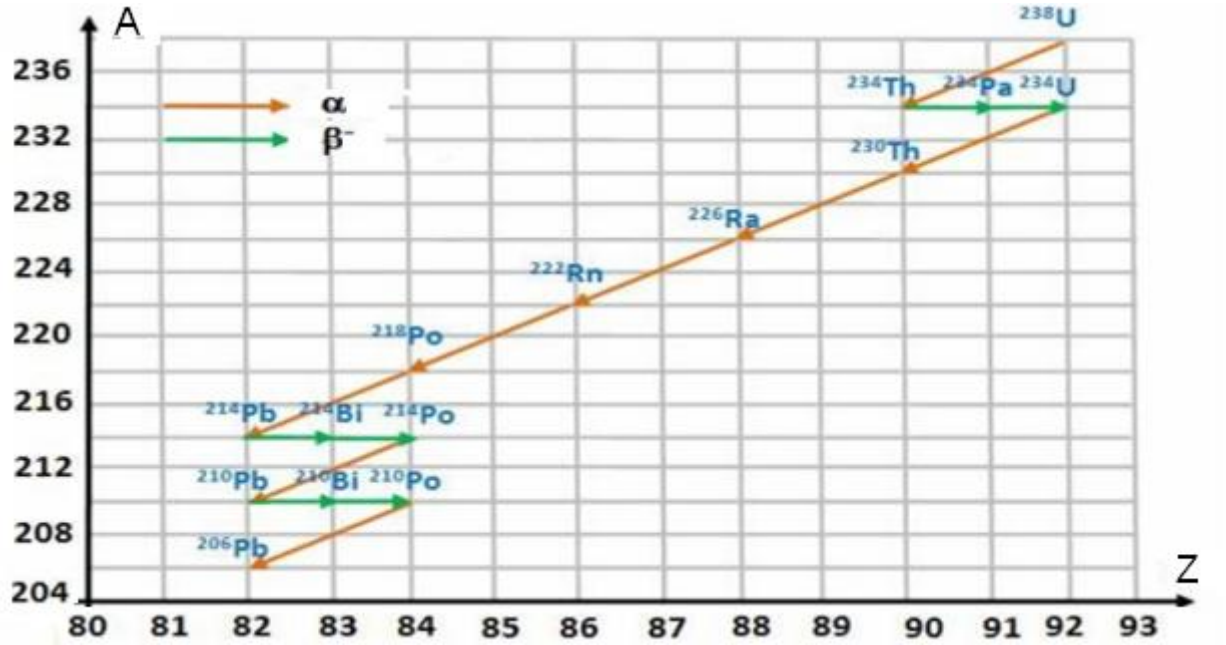
Exemple: ${}^{16}_{7}N \rightarrow {}^{16}_{8}O^* + {}^{0}_{-1}e$ C'est une désintégration β^- mais le noyau fils n'est pas stable.

${}^{16}_{8}O^* \rightarrow {}^{16}_{8}O + \gamma$ il perd son excitation en émettant le rayonnement γ.

3) La famille radioactive :

Une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau père par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable

Exemple : la famille radioactive de l'uranium : ${}^{238}_{92}U$



IV-Décroissance radioactive:

1) Evolution de la matière radioactive-Loi de décroissance radioactive:

La radioactivité est un phénomène spontané aléatoire, on ne peut pas prévoir l'instant de la disintegration et le nombre de noyaux non désintégrés d'un échantillon radioactif suit la loi de décroissance radioactive suivante:

$$N(t) = N_o.e^{-\lambda.t}$$

$N(t)$: Nombre de noyaux de l'échantillon radioactif restants à l'instant t (non désintégrés).

N_o : Nombre initial de noyaux de l'échantillon radioactif.

λ : Constante radioactive, son unité dans le SI est: (s^{-1}) .

Remarque : La constante de temps : $\tau = \frac{1}{\lambda}$ est un temps qui caractérise la substance radioactive.

2) La demi-vie d'une substance radioactive:

La demi-vie d'une substance radioactive est le temps mis pour perdre la moitié des noyaux N_0 de cette substance initialement présents (à la date t=0).

D'après la loi de décroissance radioactive, le nombre de noyaux restants à l'instant est : $N(t) = N_o.e^{-\lambda.t}$ (1)

le nombre de noyaux restants à t=$t_{1/2}$,: $n(t_{1/2}) = \frac{N_o}{2}$ en remplaçant dans (1) $\frac{N_O}{2} = N_O e^{-\lambda.t_{1/2}}$ donc : $\frac{1}{2} = e^{-\lambda.t_{1/2}}$

$\Rightarrow \quad \ln(\frac{1}{2}) = \ln e^{-\lambda.t_{1/2}} \quad \Rightarrow \quad -\ln 2 = -\lambda.t_{1/2}$ d'où: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ **demi-vie d'une substance radioactive**

Remarque : On peut exprimer la demi-vie en fonction de la constante de temps.

Or de **la constante de temps**: $\tau = \frac{1}{\lambda}$ on a donc : $t_{1/2} = \tau.\ln 2$

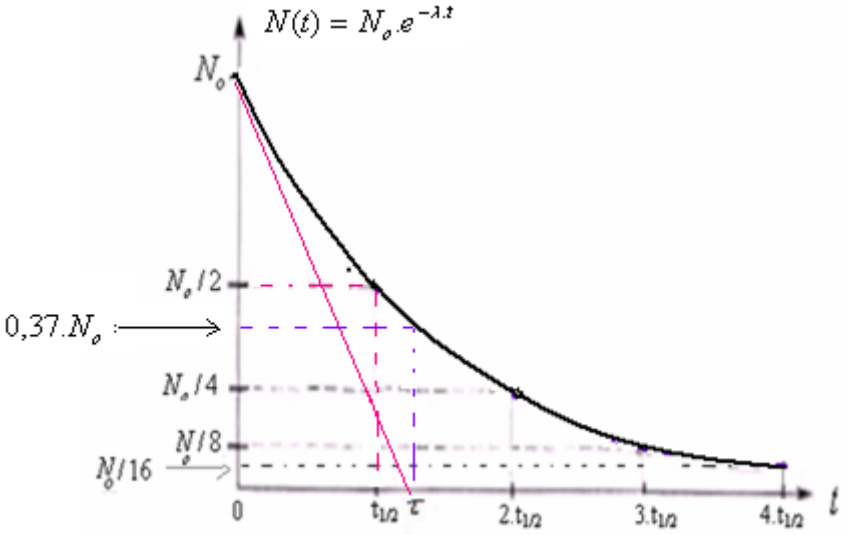
3) Tracé de la courbe qui représente la variation de N(t) en fonction du temps:

Pour tracer la courbe : $N(t) = N_o.e^{-\lambda.t}$, considérons des instants multiples de la demi-vie : $t=n.t_{1/2}$ donc :

$N(t) = N_o.e^{-\lambda \times n \times t_{1/2}}$ avec : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ donc: $N(t) = N_o e^{-(\frac{\ln 2}{t_{1/2}}).n.t_{1/2}} = N_o.e^{-n.(\ln 2)} = N_o.e^{n.\ln\frac{1}{2}} = N_o.e^{\ln\frac{1}{2^n}} = N_o \times \frac{1}{2^n} = \frac{N_o}{2^n}$

On a donc pour des instants $t=n.t_{1/2}$: $N(t) = N_o.e^{-\lambda.t} = \frac{N_o}{2^n}$

-pour n=o , t=0 on a: $N(t) = N_o$
-pour n=1 , $t=t_{1/2}$ on a: $N(t) = N_o/2$
-pour n=2 , $t=2.t_{1/2}$ on a: $N(t) = N_o/4$
-pour n=3 , $t=3.t_{1/2}$ on a: $N(t) = N_o/8$
-pour n=4 , $t=4.t_{1/2}$ on a: $N(t) = N_o/16$



à $t = \tau$ on a :

V-Activité d'un échantion radioactif:

1) Définition :

On appelle activité d'un échantillon radioactif, le nombre de désintégrations qu'il produits par seconde.

$$a_{(t)} = -\frac{dN_{(t)}}{dt}$$

L'activité se mesure en becquerels (Bq) :1Bq correspond à une désintégration par seconde. L'appareil de mesure de l'activité est appelé: **appareil de Geiger**.

Or : $N_{(t)} = N_O e^{-\lambda.t}$ donc: $a_{(t)} = -\frac{dN}{dt} = -\frac{d(N_O e^{-\lambda.t})}{dt} = -N_O \frac{d(e^{-\lambda.t})}{dt} = \lambda N_O.e^{-\lambda.t} = \lambda.N_{(t)}$

d'où: $a_{(t)} = \lambda.N_{(t)}$ (a) , à t=0 on a : $a_o = \lambda.N_o$

La relation (a) devient : $a_{(t)} = \lambda.N_{(t)} = \lambda.N_o.e^{-\lambda.t} = a_o.e^{-\lambda.t}$

En conclusion l'activité est donnée par l'une des relations suivantes:

$a_{(t)} = \lambda.N_{(t)}$ avec : $N_{(t)} = N_o.e^{-\lambda.t}$.

$a_{(t)} = a_o.e^{-\lambda.t}$ et $a_o = \lambda.N_o$

a(t):activité à un instant t
a_o: activité à l'instant t=o.
λ : Constate radioactive en s^{-1}

2) Datation par radioactivité :

La radioactivité de certains éléments chimiques qui se trouvent dans les fossiles sédimentaires ou dans les roches permet de déterminer leur âge de la manière suivante:
- En mesurant l'activité a(t) de l'échantillon que l'on souhaite dater et l'activité a_o d'un échantillon vivant de même nature.

-Et en utilisant la relation : $a_{(t)} = a_o e^{-\lambda.t} \Rightarrow \frac{a_{(t)}}{a_o} = e^{-\lambda.t} \Rightarrow \ln\frac{a_{(t)}}{a_o} = -\lambda.t$

donc : $t = \frac{-\ln\frac{a(t)}{a_o}}{\ln 2} \times t_{1/2}$

La datation au carbone 14 est aussi une méthode de datation radioactive basée sur la mesure de l'activité du carbone 14 contenu dans de la matière organique dont on souhaite connaître l'âge depuis sa mort.

1ère remarque:

En physique nucléaire le noyau atomique (ou nucléide) est symbolisée par

$${}^{A}_{Z}X.$$

A: **représente la masse molaire** de ${}^{A}_{Z}X$

Ex: pour le nucléide ${}^{24}_{11}Na$: la masse molaire :, $M({}^{24}_{11}Na) = 24\,g/mol$

pour le nucléide ${}^{238}_{92}U$ la masse molaire : $M({}^{238}_{92}U) = 238\,g/mol$

2ème remarque:

Or la quantité de matière est donnée par l'une des deux relations suivantes:

$$\begin{cases} n = \frac{m}{M} \\ n = \frac{N}{N_A} \end{cases} \Longrightarrow \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \quad \text{donc :} \quad N = \frac{m}{M} \times N_A$$

On peut montrer que : $m_{(t)} = m_0 e^{-\lambda t}$ et que : $n_{(t)} = n_0 e^{-\lambda t}$

En effet , nous savons que : $N(t) = N_o.e^{-\lambda.t}$ avec: $N_{(t)} = \frac{m_{(t)}}{M} \times N_A$ et: $N_o = \frac{m_o}{M} \times N_A$

donc: $\frac{m_{(t)}}{M} \times N_A = \frac{m_o}{M} \times N_A.e^{-\lambda.t} \Rightarrow m_{(t)} = m_o.e^{-\lambda.t}$ en divisant les deux membres de cette égalité par M

on obtient: $n_{(t)} = n_o.e^{-\lambda.t}$

Donc la loi de décroissance radioactive s'applique aussi sur la masse et la quantité de matière radioactive.

Quelques rappels mathématiques concernant la fonction exponentielle

$f(x)=e^x \qquad D_f = \Re$

$e^0 = 1$

$e^1 = e$

$e^{a+b} = e^a \times e^b$

$(e^a)^b = e^{a.b}$

$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$

$\frac{1}{e^a} = e^{-a}$

$(e^{a.x})' = a.e^{a.x}$

Quelques rappels mathématiques concernant la fonction logarithme népérien

$f(x) = \ln x \qquad D_f =]0, +\infty[$

$\ln 1 = 0$

$\ln(a.b) = \ln a + \ln b$

$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$

$\ln x^n = n.\ln x$ pour tout $x>0$

$\ln\sqrt{x} = \frac{1}{2}.\ln x$ pour tout $x>0$

La fonction logarithme népérien est la réciproque de la fonction exponentielle:

On a : $f^{-1}(f(x)) = x$ **par conséquence :**

pour tout $x \in R$: $\ln(e^x) = x$

pour tout $x>0$: $e^{\ln x} = x$

SBIRO Abdelkrim lundi 29 octobre 2018 sbiabdou@yahoo.fr
